

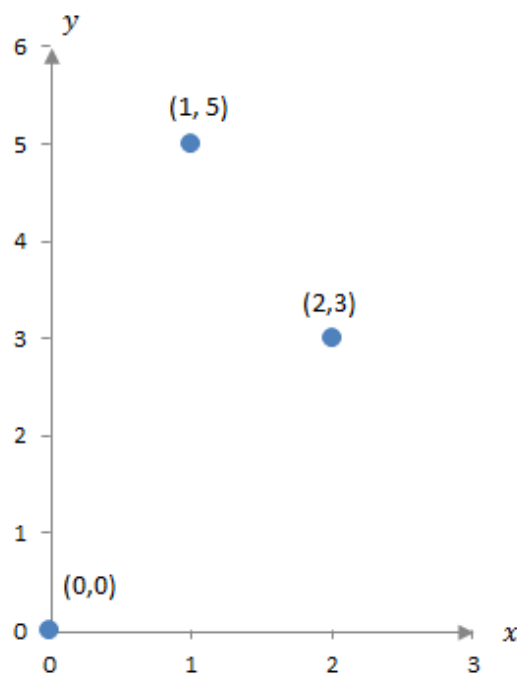
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Geometria Analítica

1. INTRODUÇÃO

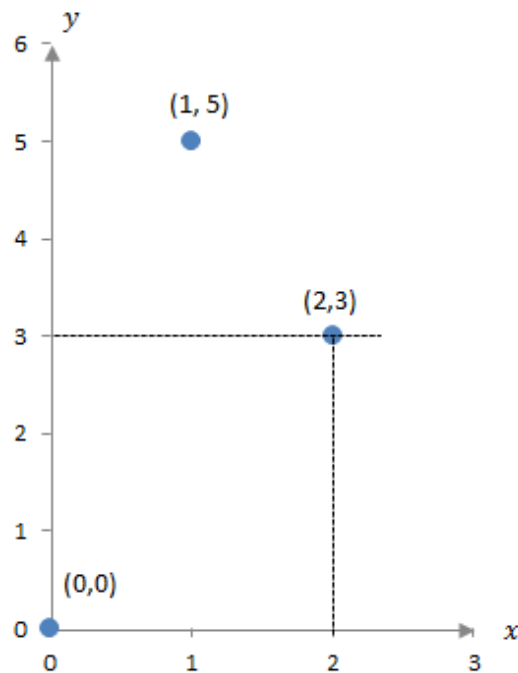
Dados dois eixos perpendiculares, chamados de “x” e “y” (ou, respectivamente, eixo das abscissas e eixo das ordenadas), podemos representar quaisquer pontos. Exemplo:



Vamos focar no ponto (2, 3). Essa indicação significa que tal ponto tem abscissa 2 e ordenada 3.

Ou seja, se baixarmos uma perpendicular por ele, cairemos justamente no valor 2 (valor ao longo do eixo x). E se passarmos uma horizontal por ele, cairemos no valor 3 (valor ao longo do eixo y). Por isso temos:

- Abscissa (valor no eixo horizontal = eixo “x”) = 2
- Ordenada (valor no eixo vertical – eixo “y”) = 3

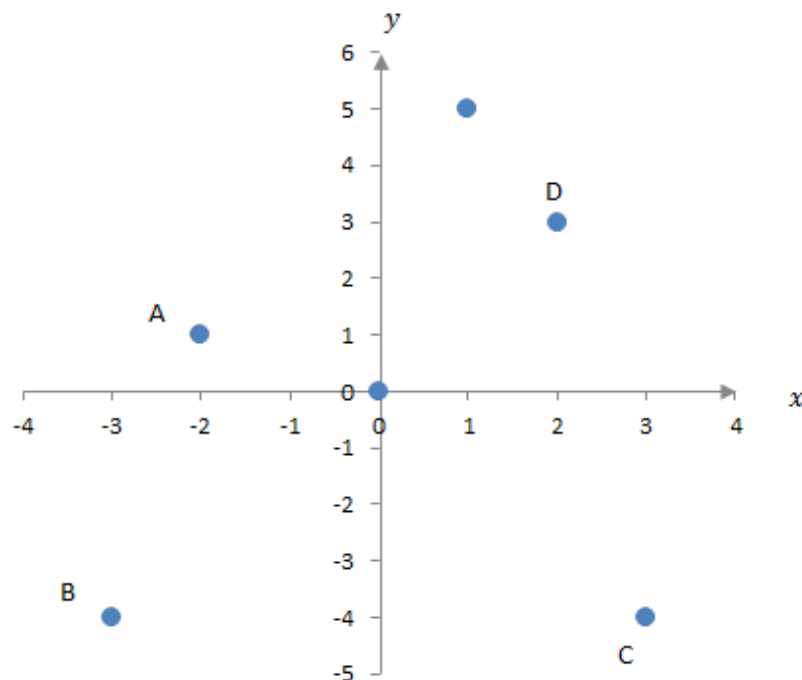


A indicação $(2, 3)$ é um **par ordenado**. Trata-se de um par de valores que tem uma ordem estabelecida – primeiro indicamos o valor ao longo do eixo “x”, depois indicamos o valor ao longo do eixo “y”. Esses números que compõem o par ordenado também podem ser chamados “coordenadas” do ponto. Então uma coordenada é composta de abscissa e ordenada, nessa ordem.

Com os outros pontos é similar. O ponto $(1,5)$ tem abscissa 1 e ordenada 5.

Já o ponto $(0, 0)$ está bem na “quina” do nosso desenho. Ele é chamado de “origem” do plano.

Podemos também ter valores negativos de ordenadas e/ou abscissas.

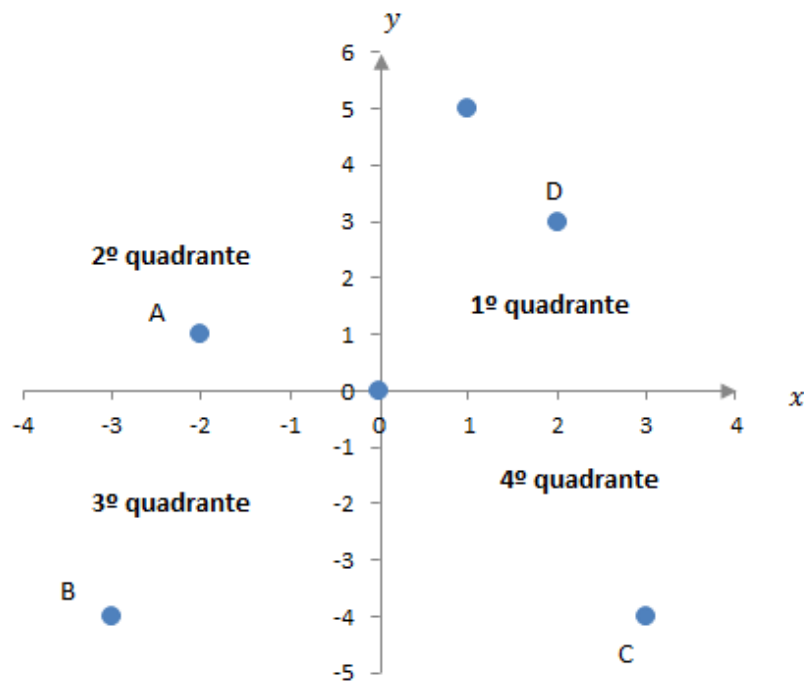


O ponto A tem coordenadas $(-2, 1)$. A abscissa é negativa.

O ponto B tem coordenadas $(-3, -4)$. Tanto a abscissa quanto a ordenada são negativas.

O ponto C tem coordenadas $(3, -5)$. Só a ordenada é negativa.

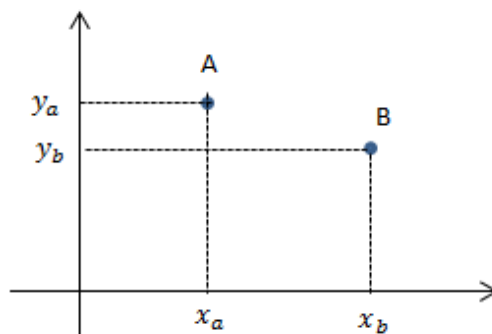
Os eixos dividem o plano em quatro quadrantes, conforme indicado abaixo:



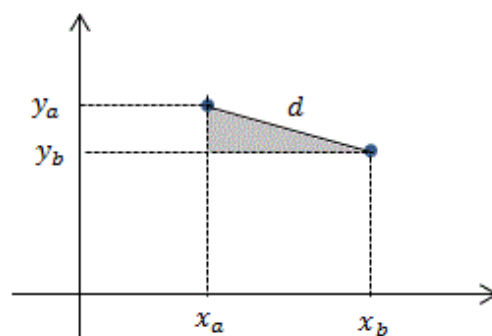
2. DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

Um primeiro problema de interesse é calcular a distância entre dois pontos quaisquer.

Considere dois pontos: A e B. Vamos plotá-los em um plano:



O tamanho do segmento de reta que liga os pontos A e B corresponde justamente à distância entre eles.



O triângulo hachurado é retângulo. Sua hipotenusa mede “d” (= distância entre os dois pontos). Seus catetos medem: $(x_b - x_a)$ e $(y_a - y_b)$.

Aplicando o teorema de Pitágoras:

$$d^2 = (x_b - x_a)^2 + (y_a - y_b)^2$$

Logo:

$$d = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_a - y_b)^2}$$

Que é a fórmula da distância entre dois pontos.

Dentro dos parênteses, a ordem das parcelas não importa. Tanto faz fazer $x_b - x_a$ ou $x_a - x_b$. Isso porque depois elevamos ao quadrado, de modo que o resultado é sempre positivo.

Segue exemplo numérico para mostrar como a ordem das parcelas não altera o resultado:

$$(3 - 5)^2 = (-2)^2 = 4$$

$$(5 - 3)^2 = 2^2 = 4$$

O resultado coincide.

Exemplo 1

Calcular a distância entre os pontos A (3, 5) e B (7, 8).

Resolução:

$$d = \sqrt{(3 - 7)^2 + (5 - 8)^2}$$

$$d = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}$$

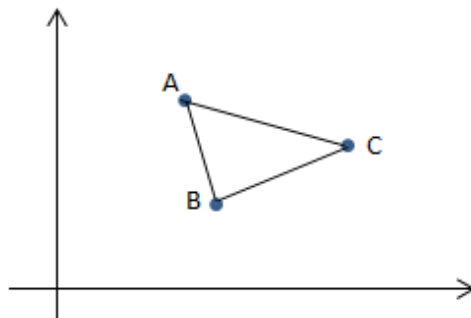
$$d = \sqrt{16 + 9}$$

$$d = \sqrt{25} = 5$$

3. ÁREA DO TRIÂNGULO DELIMITADO POR TRÊS PONTOS

Sejam três pontos quaisquer, A, B e C, não colineares. Isto é, eles não estão ao longo de uma mesma reta.

Sempre que três pontos são não colineares, eles definem um triângulo.



As coordenadas dos pontos são:

- A (x_a , y_a)
- B (x_b , y_b)
- C (x_c , y_c)

Seja D o valor do seguinte determinante:

$$D = \begin{vmatrix} x_a & y_a & 1 \\ x_b & y_b & 1 \\ x_c & y_c & 1 \end{vmatrix}$$

É possível demonstrar que a área do triângulo acima é numericamente igual a metade desse determinante:

$$A = \frac{D}{2}$$

Mas a igualdade acima ainda tem um pequeno problema, pois, na verdade, um determinante pode ser negativo ou positivo. Já uma área sempre é positiva. Então a igualdade acima, para valer sempre, tem que garantir que a área nunca seja negativa. Assim a equação correta é:

$$A = \left| \frac{D}{2} \right|$$

Aplicamos a função módulo ao determinante. Tal função faz com que valores negativos virem positivos.

Exemplo 2

Calcular a área do triângulo determinado pelos pontos: (2, 1); (3, 4) e (5, 2).

Resolução:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 4 \times 1 + 3 \times 2 \times 1 + 5 \times 1 \times 1 - (1 \times 4 \times 5 + 1 \times 2 \times 2 + 1 \times 3 \times 1)$$

$$D = 8 + 6 + 5 - (20 + 4 + 3)$$

$$D = 19 - 27 = -8$$

Portanto:

$$A = \left| \frac{D}{2} \right| = \left| \frac{-8}{2} \right| = |-4| = 4$$

A área vale 4.

4. PONTOS COLINEARES

Se a área do triângulo delimitado por três pontos for nula, então é porque os três pontos estão ao longo de uma mesma reta (são colineares).

Exemplo 3

Verificar se os pontos abaixo são colineares:

a) (2, 1); (3, 0); (4, 3)

b) (2, 3); (4, 6); (6, 9)

Resolução.

Letra a:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 0 \times 1 + 3 \times 3 \times 1 + 4 \times 1 \times 1 - 1 \times 0 \times 4 - 1 \times 3 \times 2 - 1 \times 3 \times 1$$

$$D = 9 + 4 - 6 - 3 = 4$$

Como o determinante é diferente de zero, a área será diferente de zero. Logo, os pontos **não** são colineares.

Letra b:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 1 \\ 6 & 9 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 6 \times 1 + 4 \times 9 \times 1 + 6 \times 3 \times 1 - 1 \times 6 \times 6 - 1 \times 9 \times 2 - 1 \times 4 \times 3$$

$$D = 12 + 36 + 18 - 36 - 18 - 12 = 0$$

O determinante foi nulo. Então a área é nula. Então os pontos estão ao longo de uma mesma reta.

5. EQUAÇÃO DA RETA

Quando os pontos estão situados ao longo de uma mesma reta, é possível demonstrar que suas coordenadas seguem uma equação do tipo:

$$y = mx + q$$

Onde “m” e “q” são constantes reais.

Exemplo:

$$y = 2x + 3$$

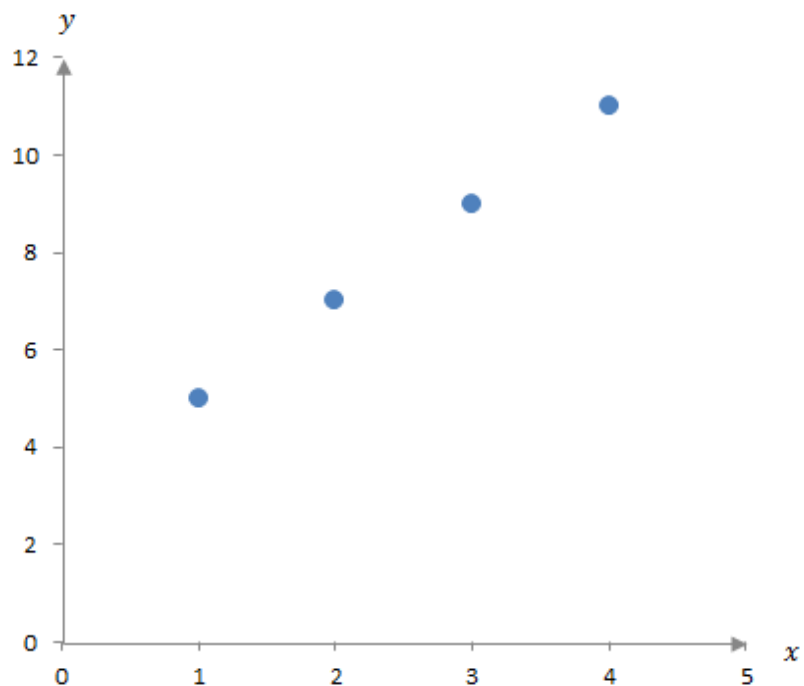
Quando $x = 1$, $y = 2 \times 1 + 3 = 5$

Quando $x = 2$, $y = 2 \times 2 + 3 = 7$

Quando $x = 3$, $y = 2 \times 3 + 3 = 9$

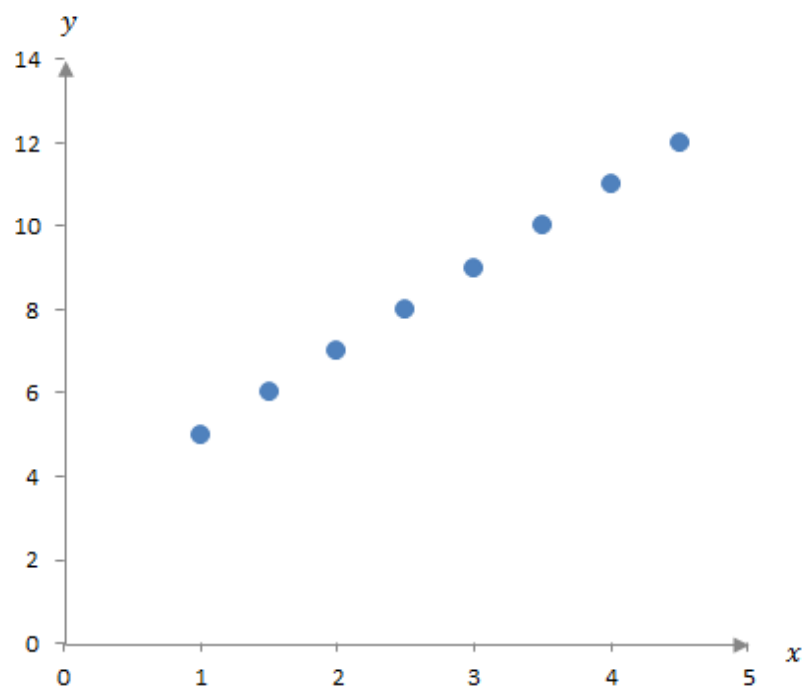
Quando $x = 4$, $y = 2 \times 4 + 3 = 11$

E assim por diante. Seguem os pontos traçados no plano:

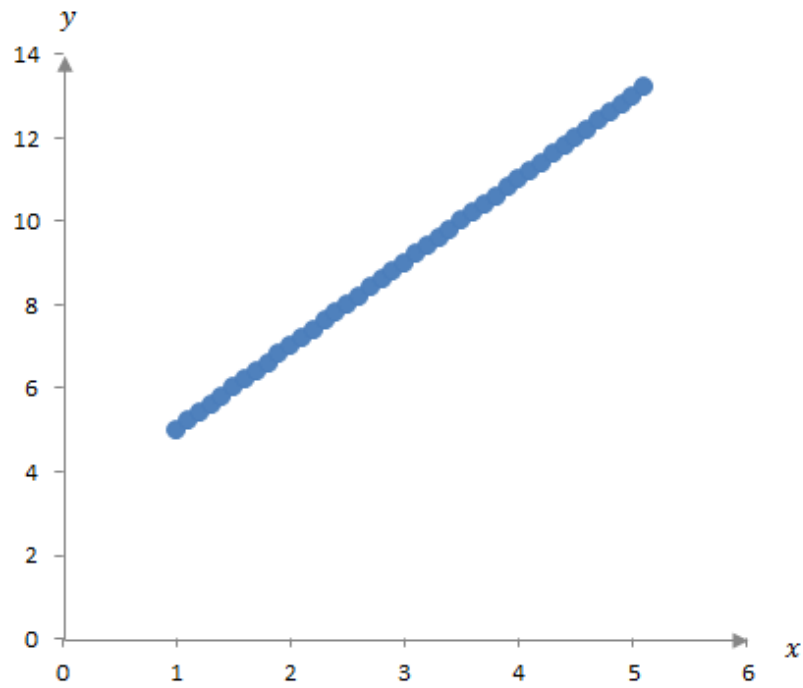


Observem que os pontos estão ao longo de uma mesma reta.

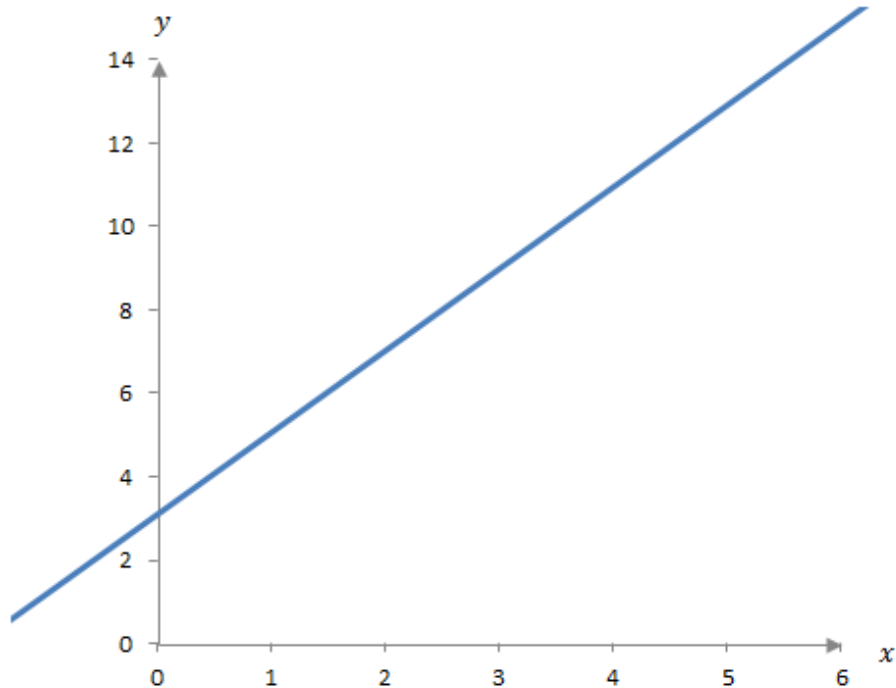
Se tomamos mais diversos outros valores de “x” (como 1,5; 2,5; 3,5; 4,5), conseguiremos mais pontos, que estão também ao longo da mesma reta:



Se continuarmos tomando outros valores de x (como 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; ...), teremos ainda mais pontos:



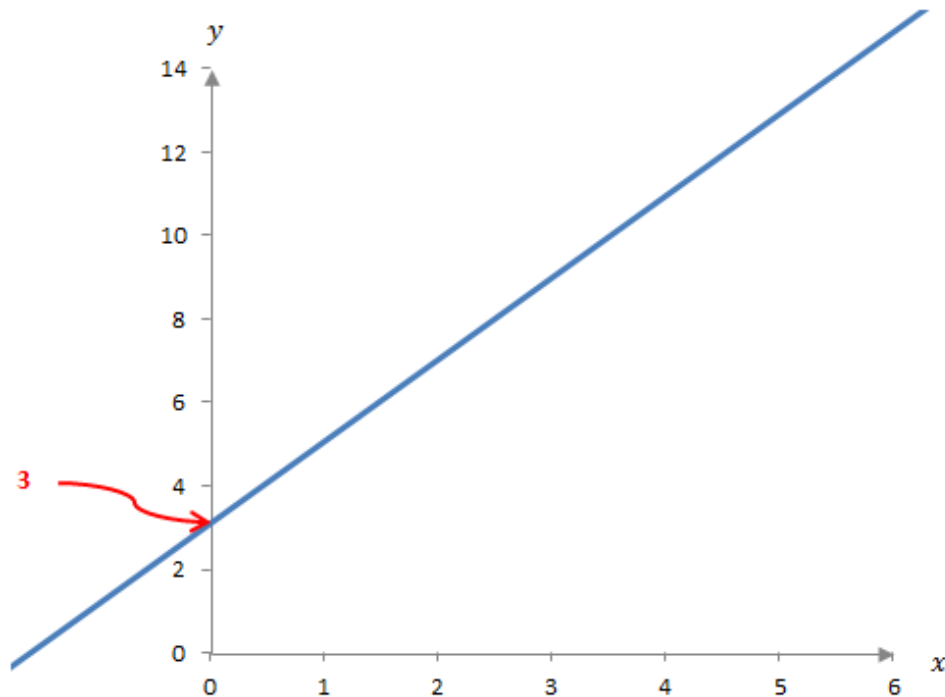
Se fizermos isso para todos os valores de “x”, aí sim, obteremos realmente a reta que é definida pela equação $y = 2x + 3$



Alguns detalhes importantes. Quando $x = 0$, temos:

$$y = 2x + 3 = 2 \times 0 + 3 = 3$$

Ou seja, a reta cruza o eixo “y” em 3:



Na equação $y = 2x + 3$, esse “3” é dito **coeficiente linear** da reta. Ele me indica onde a reta cruza o eixo “y”.

Ok, agora vamos relembrar alguns valores de pares ordenados:

Quando $x = 1$, $y = 2 \times 1 + 3 = 5$

Quando $x = 2$, $y = 2 \times 2 + 3 = 7$

Quando $x = 3$, $y = 2 \times 3 + 3 = 9$

Quando $x = 4$, $y = 2 \times 4 + 3 = 11$

Vejam que sempre que “x” aumenta 1 unidade, “y” aumenta 2 unidades. Isso ocorre justamente porque o coeficiente que multiplica “x” é 2:

$$y = 2x + 3$$

Esse “2” me indica que, sempre que “x” varia 1 unidade, “y” irá variar 2 unidades.

Se “x” variar 2 unidades, “y” irá variar 4 unidades.

Se “x” variar 3 unidades, “y” varia 6 unidades.

Enfim, a variação em “y” é sempre o dobro da variação em “x”. Justamente porque o coeficiente acima vale 2.

Esse coeficiente é chamado de **coeficiente angular**.

Sejam x_1 e x_2 dois valores quaisquer de “x”. Vamos obter os dois valores de “y”:

$$y_1 = 2x_1 + 3$$

$$y_2 = 2x_2 + 3$$

Subtraindo as duas equações:

$$y_2 - y_1 = 2x_2 + 3 - (2x_1 + 3)$$

A diferença entre dois valores de “y” é usualmente designada por Δy . É que o símbolo Δ é bastante empregado para indicar variação. Então Δy me indica a variação em “y” e Δx me indica a variação em “x”:

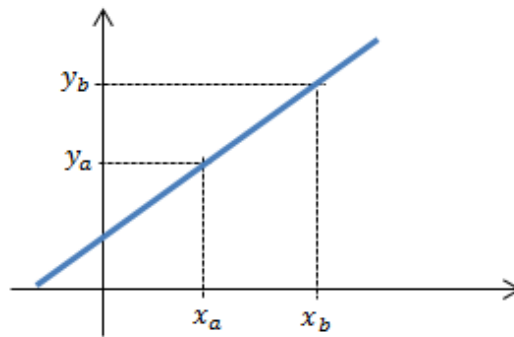
$$\Delta y = 2x_2 + 3 - 2x_1 - 3$$

$$\Delta y = 2 \times (x_2 - x_1)$$

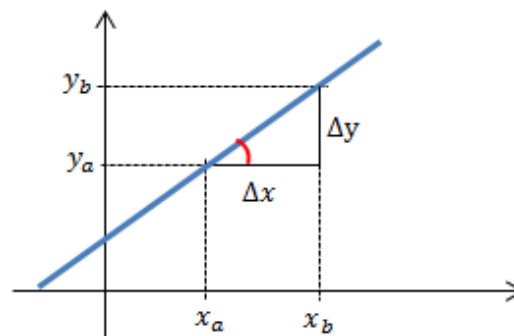
$$\Delta y = 2\Delta x$$

Ou seja, a variação em “y” é duas vezes a variação em “x”, comprovando o que dissemos acima.

Vamos ver isso no gráfico:



Vamos focar no triângulo formado acima:



Vamos chamar o ângulo em vermelho de α . Sua tangente é igual à divisão entre cateto oposto e cateto adjacente:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Mas nós descobrimos que $\Delta y = 2\Delta x$. Logo:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2$$

A tangente do ângulo em vermelho é justamente igual a 2, que coincide com o coeficiente **angular**. Por isso esse coeficiente tem a palavra “angular” em seu nome. Porque ele está relacionado com o ângulo em vermelho, que nos indica a inclinação da reta em relação à horizontal.

Em outras palavras, o coeficiente angular correspondente à tangente do ângulo entre a reta e a horizontal. Ele nos indica a inclinação da reta.



Tome nota!

Equação da reta:

$$y = mx + q$$

Onde:

“m” é o coeficiente angular – me dá a inclinação da reta. É igual à tangente do ângulo entre a reta e a horizontal

“q” é o coeficiente linear. Indica onde a reta cruza o eixo “y”

Nós descobrimos que:

$$\Delta y = m \Delta x$$

Genericamente, numa reta qualquer, temos:

$$\Delta y = m \times \Delta x$$

Lembrando que Δ indica variação. Assim, a equação acima pode ser reescrita do seguinte modo:

$$y - y_0 = m \times (x - x_0)$$

Onde (x_0, y_0) são um ponto qualquer contido na reta. Essa é outra forma de escrever a equação da reta. As duas formas se correspondem.

Há ainda uma terceira forma:

$$ax + by + c = 0$$

As formas têm nomes especiais:

- Forma geral: $ax + by + c = 0$
- Forma reduzida: $y = mx + q$
- Equação da reta passando por (x_0, y_0) : $y - y_0 = m \times (x - x_0)$

Há ainda outras formas (paramétrica, segmentária), mas creio que as formas acima já são suficientes para resolvermos as questões de prova.

Exemplo: considere a reta:

$$4x + 2y - 7 = 0$$

Vamos obter as demais formas:

$$2y = -4x + 7$$

$$y = -2x + 3,5 \dots (I)$$

Que é a forma reduzida. Vejam que o coeficiente angular é -2 e o linear é 3,5.

Fazendo $x = 1$, obtemos $y = 1,5$.

$$1,5 = -2 \times 1 + 3,5 \dots (II)$$

Subtraindo as duas equações:

$$y - 1,5 = -2x + 3,5 - (-2 \times 1) + 3,5$$

$$y - 1,5 = -2x - 2x \times 1$$

$$y - 1,5 = -2 \times (x - 1)$$

Que é a forma da reta passando pelo ponto (1; 1,5).

Exemplo 4

Determinar a reta que passa pelo ponto (2, 3) e tem inclinação de 45° em relação à horizontal.

Resolução.

O coeficiente angular “m” é a tangente do ângulo:

$$m = \tan 45^\circ = 1$$

A reta fica assim:

$$y - y_0 = 1 \times (x - x_0)$$

A reta passa por (2, 3).

$$y - 3 = 1 \times (x - 2)$$

Essa é a equação da reta. Podemos obter a forma reduzida:

$$y = x - 2 + 3$$

$$y = x + 1$$

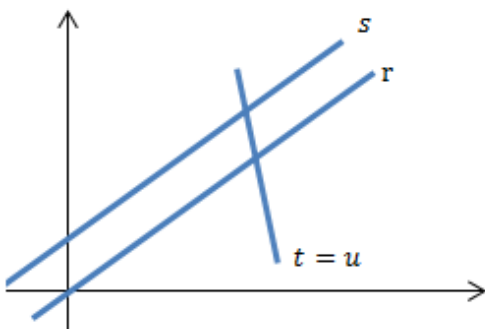
$$y = x + 1$$

Vejam que o coeficiente angular é 1 e o linear é 1.

6. POSICIONAMENTO RELATIVO ENTRE DUAS RETAS

Duas retas podem ser:

- Concorrentes, quando têm um único ponto de intersecção
- Coincidentes, quando estão sobrepostas (no fundo, são a mesma reta)
- Paralelas, quando são retas diferentes, que nunca se cruzam



As retas “r” e “s” são paralelas.

A reta “t” é concorrente com “s” e com “r”.

As retas “u” e “t” são coincidentes

Exemplo 5

Determinar o ponto em que as retas “r” e “s” se cruzam:

$$r: y = 2x + 3$$

$$s: y = -4x + 8$$

Resolução:

Seja (x_0, y_0) o ponto em que as retas se cruzam. Tal ponto obedece simultaneamente às duas equações:

$$y_0 = 2x_0 + 3$$

$$y_0 = -4x_0 + 8$$

Então nossa tarefa é calcular x_0 e y_0 que satisfazem ao sistema de equações acima.

Subtraindo as duas equações:

$$y_0 - y_0 = 2x_0 + 3 - (-4x_0 + 8)$$

$$0 = 6x_0 - 5$$

$$x_0 = \frac{5}{6}$$

Voltando na equação de “r”:

$$y_0 = 2 \times \frac{5}{6} + 3 = \frac{5}{3} + 3 = \frac{14}{3}$$

Então as retas se cruzam no ponto:

$$\left(\frac{5}{6}, \frac{14}{3}\right)$$

6.1. Condição de paralelismo entre duas retas

Se duas retas são paralelas, então elas têm mesma inclinação em relação à horizontal. Assim, elas possuem o mesmo coeficiente angular.

Logo, duas retas diferentes são paralelas se, e somente se, apresentam o mesmo coeficiente de angular.

Exemplo:

$$r: y = 2x + 5$$

$$s: y = 2x + 8$$

São retas paralelas, pois ambas apresentam o coeficiente angular 2.

Se tentarmos encontrar o ponto em que elas se cruzam, não conseguiremos, pois retas paralelas não se tocam. Vejam:

$$y = 2x + 5$$

$$y = 2x + 8$$

Subtraindo as duas equações:

$$0 = 3$$

Que é um absurdo. Ou seja, não há ponto que satisfaça simultaneamente as duas equações, mostrando que as retas não se cruzam.

6.2. Condição de perpendicularismo

Um caso especial de retas concorrentes ocorre quando elas apresentam ângulo de 90° entre si (ou seja, são perpendiculares).

Isso ocorre se, e somente se, o produto de seus coeficientes angulares é igual a -1.

Assim, se a reta “r” tiver coeficiente m_r , e a reta “s” tiver coeficiente m_s , então elas são perpendiculares se, e somente se:

$$m_s \times m_r = -1$$

Exemplo:

$$r: y = 2x + 3$$

$$s: y = -0,5x + 6$$

Elas são perpendiculares, pois o produto de seus coeficientes angulares é -1:

$$2 \times (-0,5) = -1$$

7. DISTÂNCIA ENTRE PONTO E RETA

Dada a reta $ax + by + c = 0$ e o ponto (x_0, y_0) , a distância entre o ponto e a reta é dada por:

$$d = \left| \frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right|$$

Exemplo 6

Calcular a distância entre o ponto $(1, 2)$ e a reta $4y = 3x + 8$

Resolução:

Primeiro escrevemos a reta na forma geral:

$$3x - 4y + 8 = 0$$

Logo: $a = 3$; $b = -4$; $c = 8$.

Agora calculamos o numerador da fórmula:

$$ax_0 + by_0 + c = 3 \times 1 + (-4) \times 2 + 8 = 3 + 8 - 8 = 3$$

Agora calculamos o denominador:

$$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

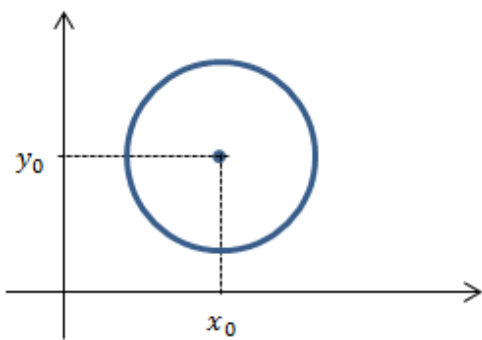
A distância fica:

$$d = \frac{3}{5} = 0,6$$

8. CIRCUNFERÊNCIA

Considere o ponto (x_0, y_0) . Ele será o centro de nosso círculo.

Para construir uma circunferência, colocamos a ponta “seca” do compasso sobre o centro, abrimos a perna do compasso (o tamanho da abertura é o raio), e giramos.



Qualquer ponto sobre a circunferência está a uma distância constante do centro. Essa distância é o raio ($=R$).

Seja $P(x,y)$ um ponto qualquer sobre a circunferência. A distância desse ponto até o centro é:

$$d = R = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

Elevando os dois lados ao quadrado:

$$R^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$$

Que é a equação da circunferência.

Exemplo 7

Determinar a equação da circunferência que tem centro no ponto $(1, 2)$ e raio 4.

Resolução:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4^2$$

Exemplo 8

Determinar o raio da circunferência de equação: $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 18 = 0$

Resolução:

Vamos converter essa equação na forma que estudamos.

Para tanto, é importante lembrarmos do seguinte produto notável:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Ou seja, o quadrado da soma é dado por: quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo.

Analogamente:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Então temos que formar quadrados de somas ou de diferenças.

A equação é:

$$x^2 + y^2 - 6x - 10y + 18 = 0$$

$$x^2 - 6x + y^2 - 10y + 18 = 0$$

Em vermelho começamos a formar um quadrado da diferença. Já temos o quadrado do primeiro (x^2). E temos duas vezes o primeiro pelo segundo (basta que o segundo seja “3”). Vejam:

$$-6x = -2x \times x \times 3$$

Para completar o quadrado da diferença, falta o quadrado do segundo:

$$x^2 - 6x + 3^2 + y^2 - 10y + 18 - 3^2 = 0$$

Acrescentamos o 32 em azul. Para não modificar a equação, subtraímos 32 em amarelo.

Com isso chegamos a:

$$(x - 3)^2 + y^2 - 10y + 18 - 9 = 0$$

Agora fazemos a mesma coisa com “y”. Já temos o quadrado do primeiro (y^2). E duas vezes o primeiro pelo segundo. Basta que o segundo seja 5:

$$-10y = -2 \times y \times 5$$

Para completar o quadrado da diferença, falta o segundo ao quadrado:

$$(x - 3)^2 + y^2 - 10y + 5^2 + 18 - 9 - 5^2 = 0$$

Acrescentamos e subtraímos 52, para não alterar a equação.

Agora montamos o segundo quadrado da diferença:

$$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 + 18 - 9 - 25 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 - 16 = 0$$

$$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 16$$

$$(x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 4^2$$

Que é a equação da circunferência no formato que estudamos. Vejam que a circunferência tem centro em (3, 5) e raio 4.

Resposta: raio = 4.

9. ELIPSE

Considere dois pontos, F1 e F2, chamados de focos.

Considere um ponto P, cuja distância em relação a F1 é d_1 e cuja distância em relação a F2 é d_2 .

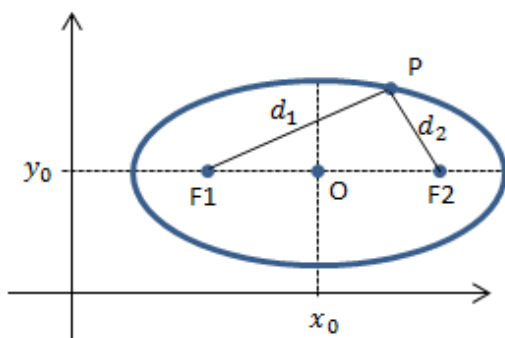
Seja a soma dessas distâncias:

$$2a = d_1 + d_2$$

O conjunto dos pontos do plano que obedecem a essa relação formam uma figura chamada de elipse.

Ou seja, a elipse é o conjunto dos pontos do plano cuja soma das distâncias a dois pontos dados (os focos) é constante.

Abaixo representamos uma elipse:

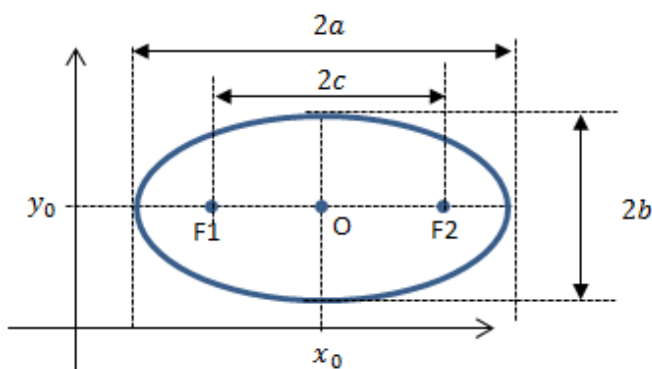


O ponto O (x_0, y_0) é o centro da elipse.

Os pontos F1 e F2 são os focos. O ponto P é um ponto qualquer pertencente à elipse. A soma das distâncias deste ponto até os focos é $2a$.

$$d_1 + d_2 = 2a$$

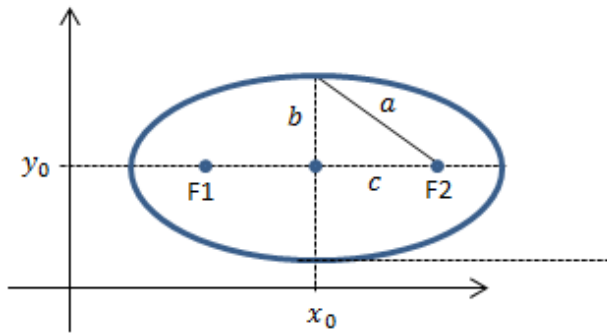
Na figura abaixo representamos algumas distâncias importantes:



Os segmentos horizontal e vertical que passam pelo centro da elipse são chamados de eixos. Na figura acima, o eixo horizontal é o eixo maior. Sua medida é $2a$.

Ainda na figura acima, o eixo vertical é o eixo menor. Sua medida é $2b$.

A distância entre os focos (= distância focal) é $2c$



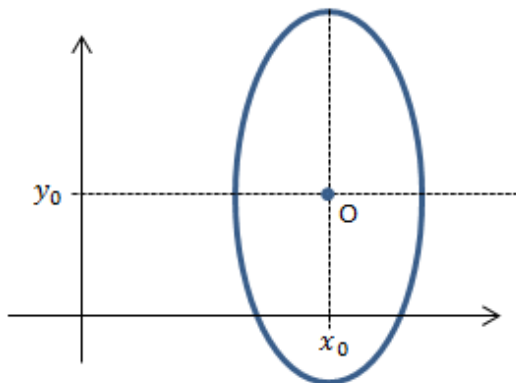
Aplicando o teorema de Pitágoras, temos:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

A equação da elipse é:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Uma elipse pode estar com o eixo maior na vertical e o eixo menor na horizontal. Assim:



Daí a equação passa a ser:

$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2} = 1$$

Em qualquer caso, a medida

$$\frac{c}{a}$$

É chamada de excentricidade da elipse.

10. HIPÉRBOLE

Considere dois pontos, F1 e F2, chamados de focos.

Considere um ponto P, cuja distância em relação a F1 é d_1 e cuja distância em relação a F2 é d_2 .

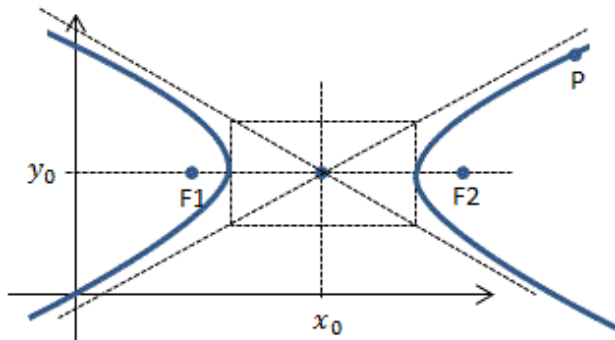
Seja $2a$ a diferença, em valor absoluto, entre essas distâncias:

$$2a = |d_1 - d_2|$$

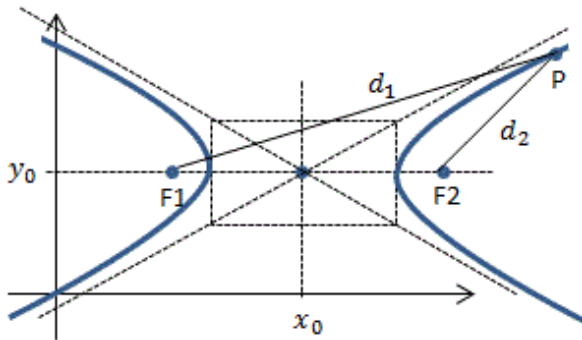
O conjunto dos pontos do plano que obedecem a essa relação formam uma figura chamada de hipérbole.

Ou seja, a hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja diferença (em valor absoluto) entre as distâncias a dois pontos dados (os focos) é constante.

Segue o esboço de uma hipérbole:

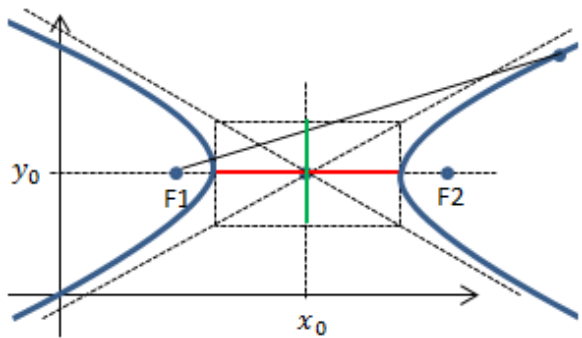


O centro da hipérbole é o ponto (x_0, y_0) . O ponto P é um ponto qualquer pertencente à hipérbole. A diferença entre as distâncias de P até os focos é igual a $2a$.



$$d_1 - d_2 = 2a$$

De modo similar à elipse, a hipérbole também tem dois eixos:



O eixo em vermelho é chamado de “real” ou transverso. O eixo em verde é chamado de imaginário.

A medida do eixo real é $2a$ e a medida do eixo imaginário é $2b$.

Vejam que a distância focal (entre F1 e F2), designada por $2c$, é maior que $2a$.

Portanto, na hora de montar o triângulo retângulo e aplicar Pitágoras, é o segmento “c” quem passa a ser a hipotenusa.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

A relação

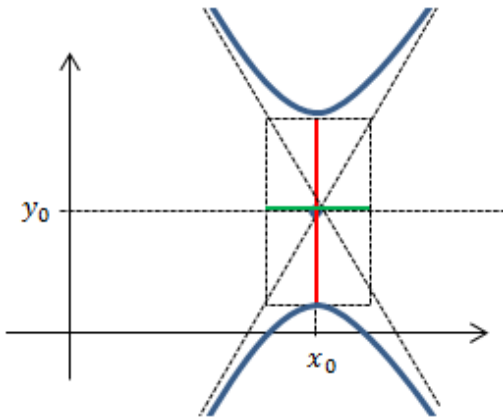
$$\frac{c}{a}$$

Também é chamada de excentricidade, assim como ocorreu para a elipse.

Finalmente, a equação da hipérbole é:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$$

Caso o eixo real esteja na vertical, tudo se altera.



A equação agora fica:

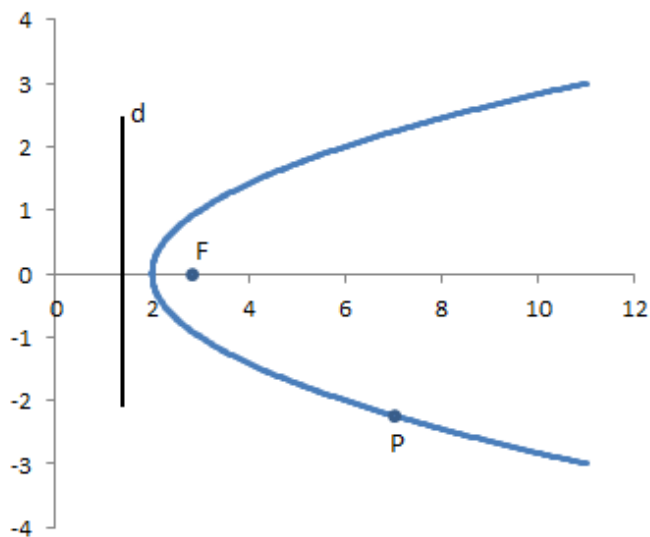
$$-\frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2} = 1$$

11. PARÁBOLA

Considere um ponto F e uma reta “d” (chamada de **diretriz**).

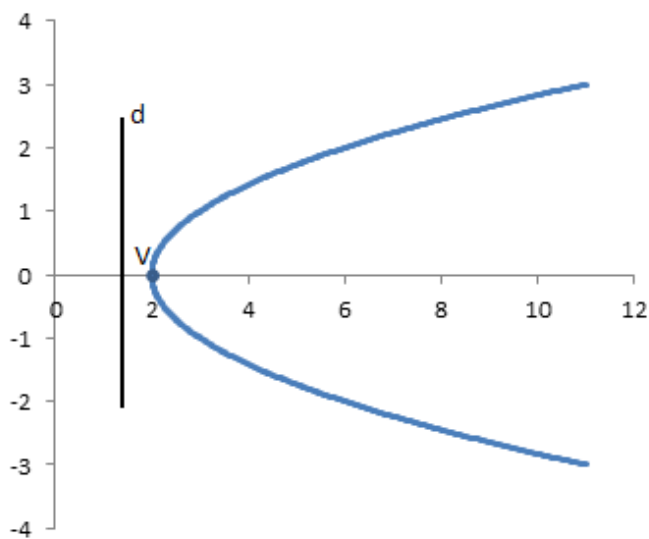
Seja “p” a distância entre eles.

Chamamos de parábola ao conjunto de pontos do plano cuja distância até F é igual à distância até “d”.



O ponto “P” é um ponto qualquer da parábola. Sua distância até o foco F é igual à sua distância até a reta “d”.

Na figura abaixo destacamos o vértice da parábola:



O vértice pertence à parábola. Logo, sua distância até a reta “d” é igual à sua distância até o foco F.

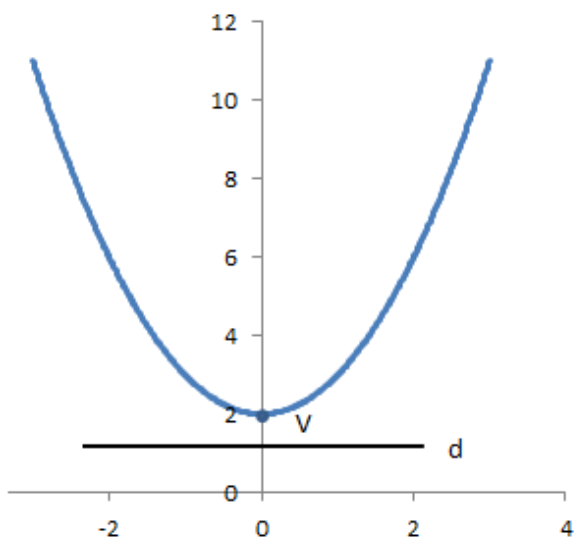
Como a distância entre F e d é igual a , então a distância do vértice até “d” é metade disso, ou seja, $\frac{p}{2}$.

A equação da parábola é:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$$

Onde (x_0, y_0) são as coordenadas do vértice.

Caso a parábola tenha vértice e foco no eixo “y”, tudo se inverte. A parábola fica assim:



E a equação fica:

$$(x - x_0)^2 = 2p(y - y_0)$$

12. CURVAS CONCORRENTES E TANGENTES

São frequentes as questões que perguntam o ponto onde duas curvas se cruzam. Ou então o ponto de tangência.

Para que um ponto pertença a duas curvas diferentes, ele deve satisfazer às equações de ambas.

Exemplo 9

Determinar o ponto de intersecção da reta $y = x + 3$ e da circunferência $x^2 + y^2 = 16$.

Obs: a questão não é de concurso, podem usar calculadora.

Resolução:

As equações das curvas são:

$$y = x + 3$$

$$x^2 + y^2 = 16$$

Então basta tratarmos isso como um sistema de equações e localizar os valores de “x” e “y” que satisfazem ao sistema.

Vamos substituir o valor de “y”, encontrado na primeira equação, na segunda equação:

$$x^2 + (x + 3)^2 = 16$$

$$x^2 + x^2 + 6x + 9 = 16$$

$$2x^2 + 6x - 7 = 0$$

Agora aplicamos Bhaskara:

$$\Delta = 6^2 - 4 \times (-7) \times 2 = 92$$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{92}}{2 \times 2}$$

$$x' = 0,8979$$

$$x'' = -3,8979$$

Voltando na primeira equação, calculamos “y”:

$$y = x + 3$$

$$y' = 0,8979 + 3 = 3,8979$$

$$y'' = 3 + (-3,8979) = -0,8979$$

Então a reta e a circunferência se interceptam nos pontos (0,8979; 3,8979) e (-3,8979; -0,8979).

Exemplo 10

Determinar o ponto de intersecção da reta $y = -x + 4\sqrt{2}$ e da circunferência $x^2 + y^2 = 16$.

Obs: a questão não é de concurso, podem usar calculadora.

Resolução:

Mesma coisa, vamos resolver o sistema:

$$y = -x + 4\sqrt{2}$$

$$x^2 + y^2 = 16$$

Substituindo a equação I na equação II:

$$x^2 + (-x + 4\sqrt{2})^2 = 16$$

$$x^2 + x^2 - 2x \times 4\sqrt{2} + 16 \times 2 = 16$$

$$2x^2 - 8x\sqrt{2} + 16 = 0$$

Agora aplicamos Bhaskara:

$$\Delta = (8\sqrt{2})^2 - 4 \times 2 \times 16$$

$$\Delta = 128 - 128 = 0$$

Vejam que o Δ de zero! Quando isso ocorre, temos uma única solução para a equação. O efeito disso é que teremos um único ponto em que a reta toca a circunferência. Ou seja: a reta é tangente à circunferência.

Então sempre que o exercício pedir para determinar uma reta tangente, uma alternativa é montar o sistema de equações e igualar o delta a 0. Só assim a reta será tangente.

Continuando:

$$x = \frac{8\sqrt{2}}{2 \times 2} = 2,828$$

$$y = -x + 4\sqrt{2} = 2,828$$

Portanto, a reta tangencia a circunferência no ponto (2,828; 2,828).

Finalmente, se o sistema de equações não tiver solução, é porque as duas curvas não se tocam.

Vamos então às questões de prova!

13. QUESTÕES DE CONCURSO

(Esaf)

Um triângulo possui seus vértices localizados nos pontos P(1,4), Q(4,1) e R(0,y). Para que o triângulo tenha área igual a 6, é suficiente que y assumo o valor:

- a) 2,5
- b) -3,7
- c) -4,2
- d) 7,5
- e) 9,0

Resolução:

A área do triângulo ("A") é dada por:

$$A = \frac{1}{2} \times |D|$$

Onde D é o determinante da matriz quadrada formada pelas coordenadas dos vértices, acrescentados do valor 1, referente à última coluna da matriz.

Assim:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 0 & y & 1 \end{vmatrix}$$

$$D = 1 + 4y + 0 - (0 + y + 16)$$

$$D = 3y - 15$$

A área deve ser igual a 6. Logo:

$$A = \frac{1}{2} \times |D|$$

$$6 = \frac{1}{2} \times |D|$$

$$|D| = 12$$

$$|3y - 15| = 12$$

Primeiro caso:

$$3y - 15 = 12$$

$$3y = 27$$

$$y = 9$$

Isso já nos permite assinalar alternativa "e".

Gabarito: E

Haveria ainda outro caso:

$$3y - 15 = -12$$

$$3y = 3$$

$$y = 1$$

(Esaf)

Sabe-se que as retas de equações $r_1 = \alpha x$ e $r_2 = -2x + \beta$ interceptam-se em um ponto $P(x < 0; y < 0)$. Logo,

a) $\alpha > 0$ e $\beta > 0$

b) $\alpha > 0$ e $\beta < 0$

c) $\alpha < 0$ e $\beta < 0$

d) $\alpha < -1$ e $\beta < 0$

$$e) \alpha > -1 \text{ e } \beta > 0$$

Resolução:

A reta r_1 passa a origem do plano cartesiano, pois apresenta coeficiente linear nulo.

Assim, há duas possibilidades para esta reta:

- ela passa pelos quadrantes ímpares, caso a seja maior que zero

- ela passa pelos quadrantes pares, caso a seja menor que zero.

Sabemos que ambas as retas passam pelo terceiro quadrante (onde $x < 0$ e $y < 0$), onde se interceptam. Assim, a deve ser maior que zero, para que a reta r_1 passe pelos quadrantes ímpares.

$$\alpha > 0$$

No ponto em que as retas se interceptam, suas abscissas coincidem e suas ordenadas também.

$$\alpha x = -2x + \beta$$

$$\beta = \alpha x + 2x$$

No ponto em que as retas se interceptam, $x < 0$. Já sabemos também que $a > 0$.

Assim, αx é menor que zero (produto entre um número positivo e um negativo é negativo).

Além disso, $2x$ é negativo (produto entre um número positivo e um negativo é negativo).

Disto resulta que a soma $\alpha x + 2x$ é negativa (soma entre dois números negativos é negativa). Ou seja:

$$\beta < 0$$

Gabarito: B

(Esaf)

A circunferência é uma figura constituída de infinitos pontos, que tem a seguinte propriedade: a distância de qualquer ponto $P(x,y)$, da circunferência até o seu centro $C(a,b)$ é sempre igual ao seu raio R . A forma geral da circunferência é dada por: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Assim, a equação da circunferência de centro na origem dos eixos e que passa pelo ponto $(3,4)$ é:

a) $x^2 + y^2 = 4$

b) $x^2 + y^2 = 9$

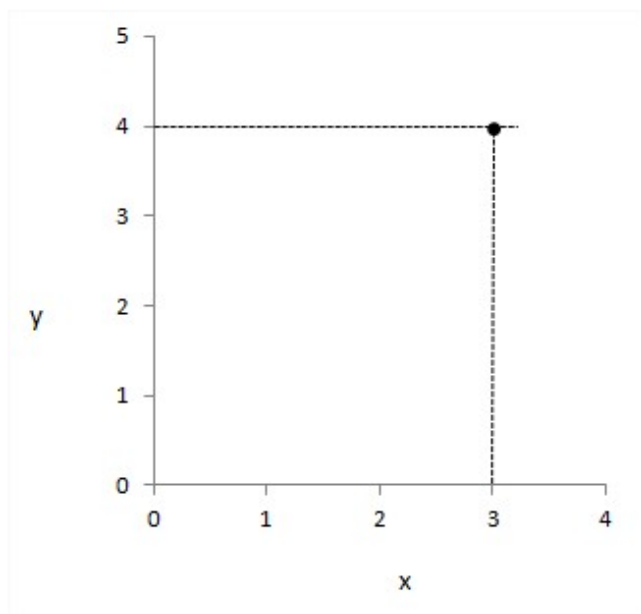
c) $x^2 + y^2 = 16$

d) $x^2 + y^2 = 25$

e) $x^2 + y^2 = 49$

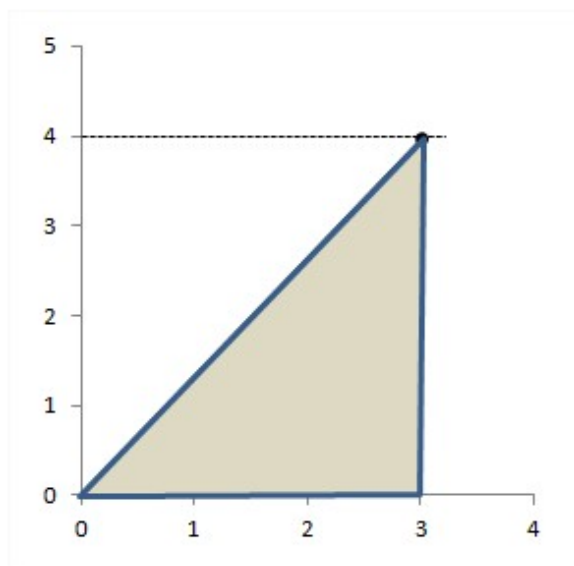
Resolução:

Abaixo plotamos o ponto $(3,4)$ no plano cartesiano.



Agora calculamos a distância do ponto (3,4) até a origem.

Reparem no triângulo hachurado:



Temos um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Trata-se do triângulo retângulo mais "famoso". Sua hipotenusa vale 5.

Se tiver ficado em dúvida, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Seja "d" a hipotenusa, que coincide com a distância do ponto (3,4) até a origem do plano.

O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa (d^2) é igual à soma dos quadrados dos catetos ($3^2 + 4^2$)

$$d^2 = 3^2 + 4^2$$

$$d^2 = 25$$

$$d = \sqrt{25} = 5$$

Assim, a distância do ponto (3,4) até a origem é 5.

Logo, a circunferência tem centro na origem ($a = 0$; $b = 0$) e raio 5 ($R^2 = 25$).

Sua equação fica:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 5^2$$

$$x^2 + y^2 = 25$$

Gabarito: D

(IF RN)

Considere o triângulo retângulo no qual a hipotenusa se encontra sobre a reta r de equação

$$3x + 4y = 0$$

um cateto é paralelo à reta s de equação

$$x - y + 1 = 0$$

e o vértice do ângulo reto é o ponto $A(5,2)$. Com base nessas informações, qual é a medida da hipotenusa?

Resolução

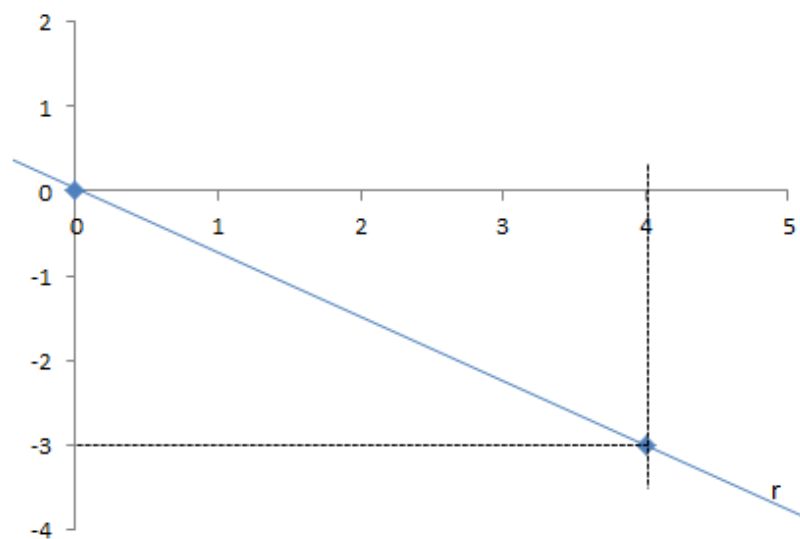
Seja “ r ” a reta que contém a hipotenusa:

$$r: 3x + 4y = 0$$

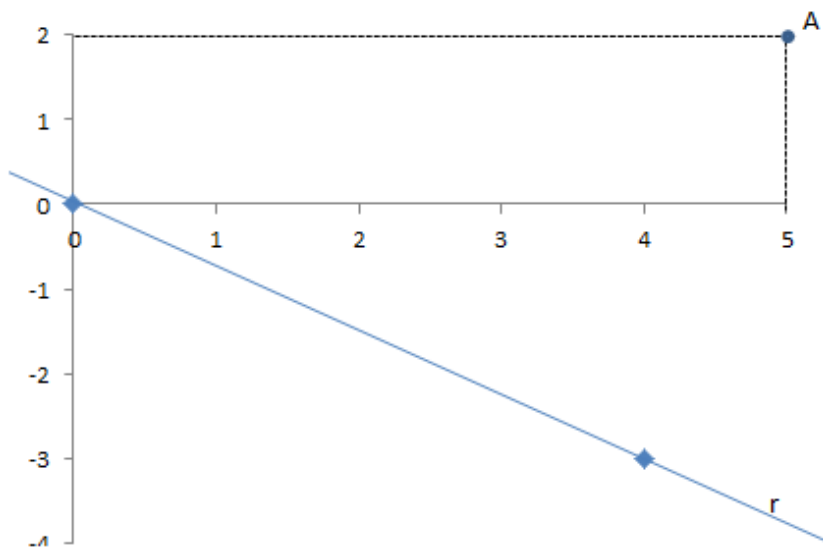
$$r: y = -\frac{3}{4}x$$

Quando $x = 0, y = 0$. Além disso, quando $x = 4, y = -3$.

Então essa reta passa pelos pontos $(0, 0)$ e $(4, -3)$.



O vértice do ângulo reto está em $A(5,2)$:



Um dos catetos passa pelo ponto A e é paralelo à reta “ s ”, cuja equação é:

$$x - y + 1 = 0$$

Reescrevendo a equação desta reta:

$$y = x - 1$$

Vejam que esta reta “ s ” tem coeficiente angular 1 (lembrem que se $y = mx + q$, “ m ” é o coeficiente angular).

Procuramos por uma segunda reta, paralela a essa, que passa pelo ponto $A(5,1)$.

A equação dessa segunda reta (vamos chamá-la “ t ”) fica:

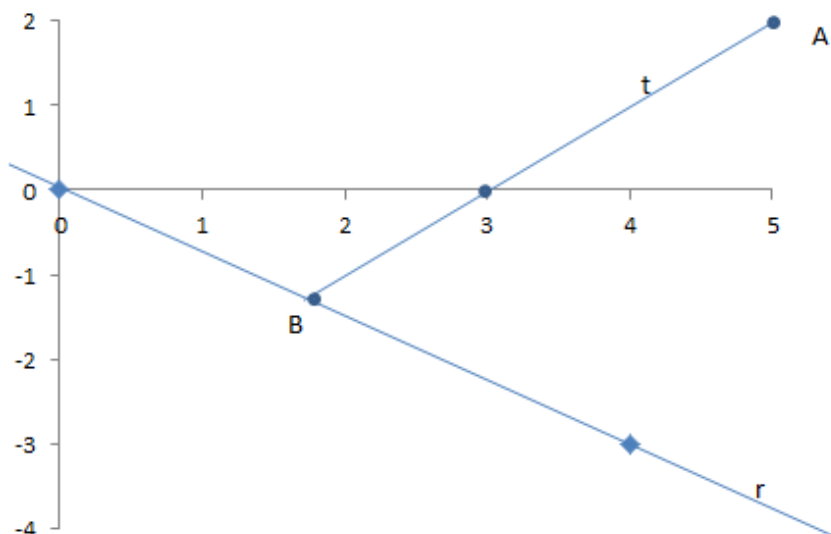
$$t: (y - y_0) = m(x - x_0)$$

O coeficiente angular deve ser igual a 1 (para que seja paralela com “ s ”). E deve passar por $(5,2)$. Ficamos com:

$$t: y - 2 = 1 \times (x - 5) \rightarrow y = x - 3$$

Então a reta que contém um dos catetos é $y = x - 3$.

Quando $x = 3$, $y = 0$. Logo, essa reta passa pelo ponto A e também pelo ponto $(3, 0)$.



No ponto B (x_b, y_b) a reta “t” cruza a reta “r”. Vamos achar o ponto de intersecção.

Esse ponto satisfaz, simultaneamente, às equações das duas retas. Logo:

$$y_b = x_b - 3$$

$$y_b = -\frac{3}{4}x_b$$

Subtraindo as duas equações:

$$y_b - y_b = x_b - 3 + \frac{3}{4}x_b$$

$$0 = \frac{7}{4}x_b - 3$$

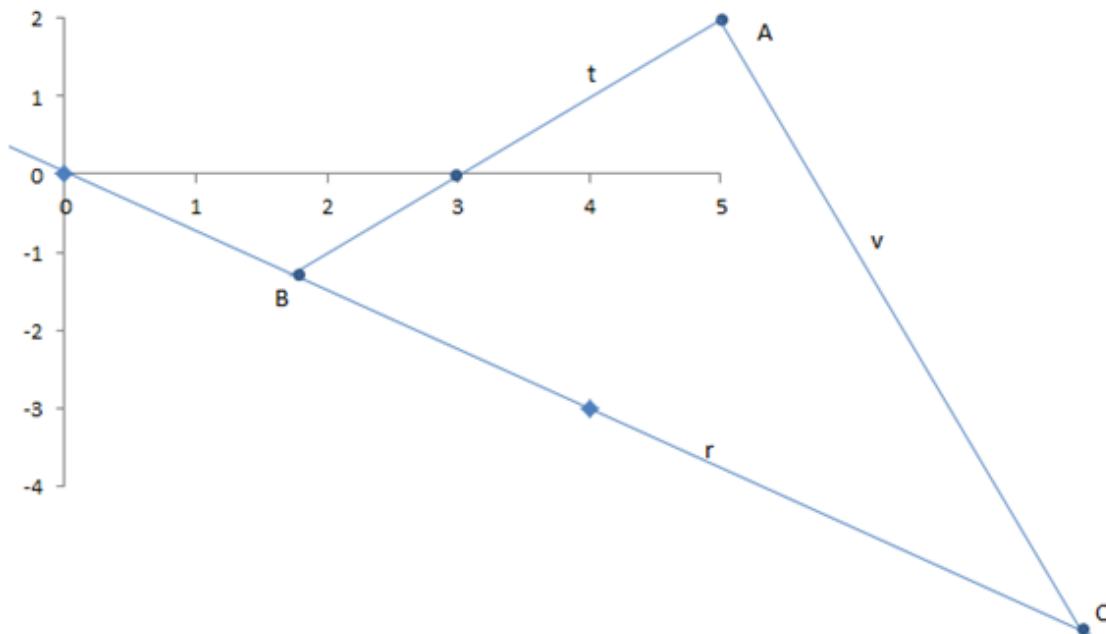
$$x_b = \frac{12}{7}$$

Logo:

$$y_b = x_b - 3 = \frac{12}{7} - 3 = -\frac{9}{7}$$

O ponto B é $(12/7; -9/7)$. Ele é o segundo vértice do triângulo (pois representa o encontro de um cateto com a hipotenusa).

A reta que contém o outro cateto tem que ser perpendicular a “t”. Isso porque os catetos são perpendiculares entre si. Seja “v” a reta que contém o outro cateto. Esta reta também passa pelo ponto A, pois este é o vértice do ângulo reto:



O ponto “C” em que as retas “v” e “r” se encontram é o terceiro vértice do triângulo.

Suas coordenadas são:

A reta “v” é perpendicular a “t”. Seu coeficiente angular é m_v . O coeficiente angular de “t” é m_t

Para que elas sejam perpendiculares, temos:

$$m_v \times m_t = -1$$

$$m_v \times 1 = -1$$

$$m_v = -1$$

Logo, “v” tem coeficiente angular 1 e passa pelo ponto (5,2):

$$v: (y - 2) = (-1) \times (x - 5)$$

$$v: y - 2 = -x + 5$$

$$v: y = -x + 7$$

O ponto (x_c, y_c) satisfaz às equações de “v” e “r”, simultaneamente. Logo:

$$y_c = -x_c + 7$$

$$y_c = -\frac{3}{4}x_c$$

Portanto:

$$-x_c + 7 = -\frac{3}{4}x_c$$

$$x_c - \frac{3}{4}x_c = 7$$

$$\frac{x_c}{4} = 7$$

$$x_c = 28$$

O que resulta em:

$$y_c = -\frac{3}{4} \times 28 = -21$$

O ponto C é (28, -21)

A medida da hipotenusa corresponde à distância entre os pontos B e C:

$$d = \sqrt{(x_b - x_c)^2 + (y_b - y_c)^2}$$

$$d = \sqrt{\left(\frac{12}{7} - 28\right)^2 + \left(-\frac{9}{7} - (-21)\right)^2}$$

$$d = \sqrt{\frac{33.856}{49} + \frac{19.044}{49}} = \sqrt{\frac{52.900}{49}} = \frac{230}{7}$$

Gabarito: 230/7.

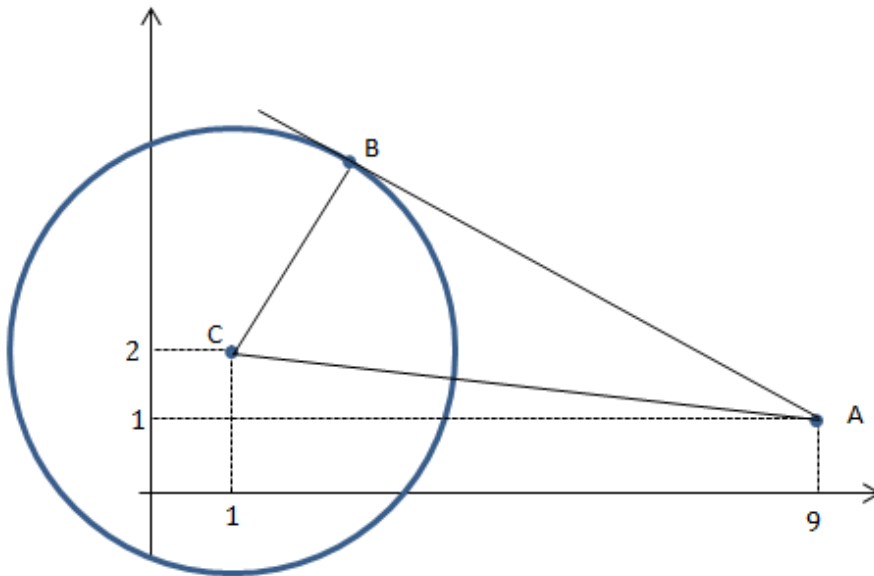
(IF RN)

Considere a circunferência de centro $C(1,2)$ e raio 3 e uma reta que passa pelo ponto $A(9,1)$. Se a reta é tangente à circunferência dada no ponto B , então, a medida do segmento AB é

- a) $\sqrt{5}$
- b) $2\sqrt{5}$
- c) $3\sqrt{5}$
- d) $5\sqrt{5}$

Resolução:

Vamos representar a situação:



A distância entre o ponto A e o centro da circunferência (C) é:

$$CA = \sqrt{(9-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{65}$$

A distância entre C e B é o raio da circunferência, que vale 3:

$$CB = 3$$

O triângulo ACB é retângulo (pois o ângulo entre uma tangente à circunferência e o raio, no ponto de tangência, é 90°). Aplicando Pitágoras:

$$AC^2 = BC^2 + AB^2$$

$$65 = 3^2 + AB^2$$

$$AB^2 = 56$$

$$AB = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

Gabarito: anulado

A equação da reta normal à elipse de equação $x^2 + 4y^2 - 2x + 8y = 35$ no ponto $P(3,2)$ é:

- a) $y + 3x + 15 = 0$
- b) $y - 6x + 16 = 0$
- c) $2y - 3x + 12 = 0$
- d) $6y - x + 4 = 0$

Resolução:

Esse exercício é bem complicado. A melhor forma de resolver sem perder tempo é testando as alternativas.

Vejam que o ponto $(3, 2)$ deve pertencer à reta que calcularmos.

Então testamos as alternativas, para ver quais delas apresentam retas que contém tal ponto:

Letra A:

$$y + 3x + 15 = 0$$

$$2 + 3 \times 3 + 15 = 0$$

$$26 = 0$$

Absurdo!

Letra B:

$$y - 6x + 16 = 0$$

$$2 - 6 \times 3 + 16 = 0$$

$$0 = 0$$

Ok!

Letra C:

$$2y - 3x + 12 = 0$$

$$2 \times 2 - 3 \times 3 + 12 = 0$$

$$7 = 0$$

Absurdo

Letra D:

$$6y - x + 4 = 0$$

$$6 \times 2 - 3 + 4 = 0$$

$$13 = 0$$

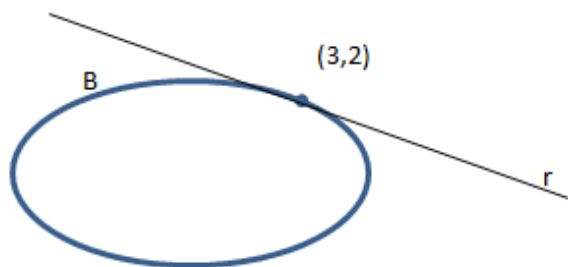
Absurdo

Então a resposta só pode ser letra B.

Gabarito: B

Para efetivamente resolver a questão, o trabalho é meio grande. Vamos lá.

Seja “r” a **reta tangente** à elipse, no ponto (3,2).



A equação da reta r é:

$$r: (y - 2) = m(x - 3)$$

Onde “m” é seu coeficiente angular.

Seja “e” a elipse. Sua equação é:

$$e: x^2 + 4y^2 - 2x + 8y = 35$$

Os pontos que obedecem às duas equações ao mesmo tempo são aqueles que correspondem aos cruzamentos da reta com a elipse. Nossa tarefa então é descobrir quais pontos são esses.

Para facilitar o trabalho braçal, vamos fazer uma substituição de variáveis. Sejam:

$$w = x - 3 \rightarrow x = 3 + w$$

$$z = y - 2 \rightarrow y = 2 + z$$

A finalidade disso é simplificar a equação da reta, que fica:

$$z = mw$$

Agora vamos nos dirigir à equação da elipse e trocar as variáveis:

$$x^2 + 4y^2 - 2x + 8y = 35$$

$$(3 + w)^2 + 4(2 + z)^2 - 2(3 + w) + 8(2 + z) = 35$$

$$9 + 6w + w^2 + 4 \times (4 + 4z + z^2) - 6 - 2w + 16 + 8z = 35$$

$$9 + 6w + w^2 + 16 + 16z + 4z^2 - 6 - 2w + 16 + 8z = 35$$

Agora substituímos “z” por “mw”:

$$9 + 6w + w^2 + 16 + 16mw + 4m^2w^2 - 6 - 2w + 16 + 8mw = 35$$

$$w^2(1 + 4m^2) + w(6 + 16m - 2 + 8m) + (9 + 16 - 6 + 16) = 35$$

$$w^2(1 + 4m^2) + w(4 + 24m) + (35) = 35$$

$$w^2(1 + 4m^2) + w(4 + 24m) = 0$$

Os valores de “w” que satisfazem a esta equação dão origem aos pontos em que a reta “r” cruza a elipse “e”.

Mas queremos que “r” seja tangente a “e”. Ou seja, devemos ter um único ponto de intersecção entre as curvas. Logo, deve haver uma única solução para a equação de segundo grau acima.

A fórmula de Bhaskara nos diz que, dada uma equação de segundo grau do tipo $ax^2 + bx + c = 0$ as raízes são dadas por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Logo, se $\Delta = 0$, então há uma única raiz.

Lembrando, $\Delta = b^2 - 4ac$

Aplicando esse resultado à nossa equação, temos:

$$\Delta = (4 + 24m)^2 - 4 \times (1 + 4m^2) \times 0$$

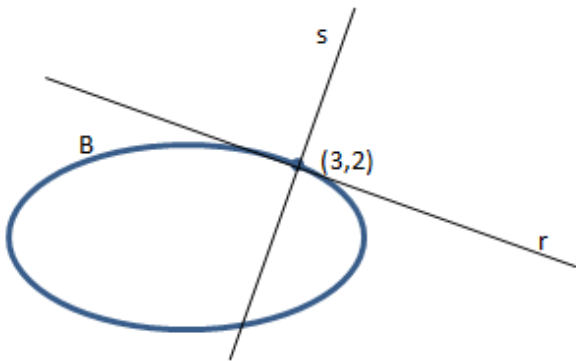
$$0 = (4 + 24m)^2$$

$$4 + 24m = 0$$

$$m = -\frac{4}{24} = -\frac{1}{6}$$

Então a reta “r” tem coeficiente angular $-1/6$.

Seja “s” a reta perpendicular a “r”, justamente no ponto (3,2).



“s” é justamente a reta normal à elipse, no ponto (3,2). Dizer que ela é normal significa que ela forma um ângulo de 90° com a reta tangente à elipse.

Ok, continuando.

“s” tem coeficiente angular “r” tem coeficiente angular . Para que elas sejam perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares é -1:

$$m_s \times m_r = -1$$

$$m_s \times \left(-\frac{1}{6}\right) = -1$$

$$m_s = 6$$

A reta “s” tem coeficiente angular 6 e passa pelo ponto (3,2). Então sua equação é:

$$S: (y - 2) = 6(x - 3)$$

$$y - 2 = 6x - 18 \rightarrow y - 6x + 16 = 0$$

Que é a mesma resposta a que havíamos chegado anteriormente.

Professor Matemática IF SC 2010

A equação da cônica $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 7 = 0$ representa no plano uma:

- a) circunferência de raio 3 e centro (1, -3)
- b) circunferência de raio $\sqrt{3}$ e centro (1, -3)
- c) elipse de focos F1 (-3, 0) e F2 (3, 0)
- d) elipse de focos F1 (-1, 0) e F2 (1, 0)
- e) parábola com foco F(3, 0)

Resolução:

Vamos tentar montar os quadrados da soma e/ou da diferença.

Temos:

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 7 = 0$$

$$x^2 - 2x + y^2 + 6y + 7 = 0$$

$$(x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 + 6y + 9) - 9 + 7 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 - 3 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 3$$

Trata-se de uma circunferência de centro (-1, 3) e raio $\sqrt{3}$.

Basta lembrar da equação da circunferência:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Onde (x_0, y_0) são as coordenadas do centro e R é o raio.

Gabarito: B

Professor Matemática IF SC 2010

Dada a equação $x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$, assinale a alternativa que apresenta a distância do centro da curva à origem do sistema de coordenadas.

- a) $4\sqrt{5}$
- b) 6
- c) $\sqrt{5}$
- d) $\sqrt{21}$
- e) $2\sqrt{5}$

Resolução:

Trabalhando a equação:

$$x^2 + y^2 - 8x + 4y + 16 = 0$$

$$(x^2 - 8x + 16) + (y^2 + 4y + 4) - 4 = 0$$

$$(x - 4)^2 + (y + 2)^2 = 4 = 2^2$$

Trata-se de uma circunferência de centro $(-4, 2)$ e raio 2.

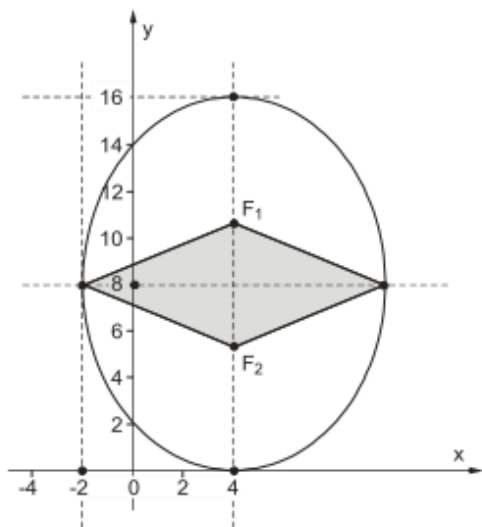
A distância do centro até a origem $(0,0)$ é:

$$\begin{aligned}\sqrt{(-4 - 0)^2 + (2 - 0)^2} &= \sqrt{20} = \\ &= \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Gabarito: E

EE SP FCC 2010

A figura indica um losango com dois vértices nos focos de uma elipse, e dois vértices no eixo menor desta elipse e pertencentes a ela. A distância focal $F_1F_2 = 4\sqrt{7}$ cm.



Dados:

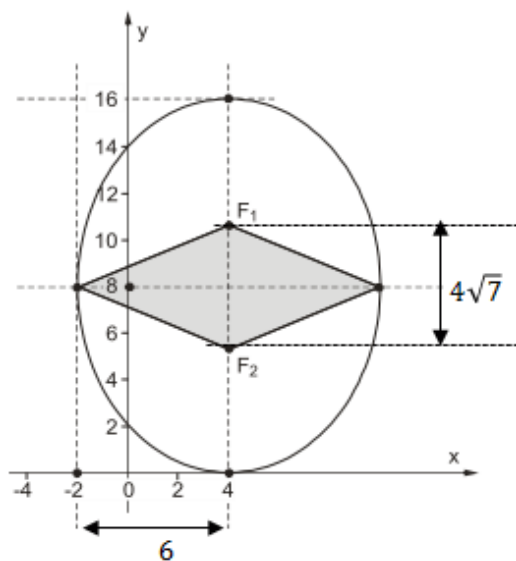
$$\text{Área do losango} = \frac{D \cdot d}{2}$$

Nas condições dadas, a área do quadrilátero, em cm^2 , é:

- a) 36
- b) $24\sqrt{7}$
- c) $25\sqrt{7}$
- d) $12\sqrt{7}$
- e) $36\sqrt{7}$

Resolução:

Na verdade a elipse não serviu para absolutamente nada. A questão é mais de geometria plana do que de geometria analítica. Vejam que metade da diagonal maior vale $4 - (-2) = 6$:



Assim, a diagonal vale 12.

A outra diagonal foi dada na própria questão, e vale $4\sqrt{7}$.

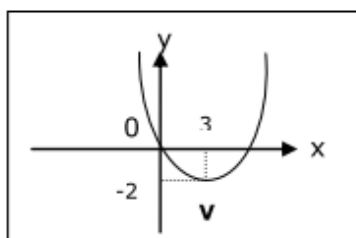
Agora é só aplicar a fórmula dada pelo próprio enunciado:

$$\frac{D \times d}{2} = \frac{4\sqrt{7} \times 12}{2} = 24\sqrt{7}$$

Gabarito: B

Pref. Ilha Comprida - Moura Melo 2010

Na figura abaixo, vemos a parábola de vértice V, gráfico da função do segundo grau.



A expressão que representa a lei dessa função é:

- a) $f(x) = \frac{2x^2}{9} - \frac{4}{3}x$
- b) $f(x) = \frac{x^2}{2} + 2x$
- c) $f(x) = -\frac{2x^2}{9} + \frac{4}{3}x$
- d) $f(x) = \frac{x^2}{3} - 4x$

Resolução:

Aqui nem precisamos usar os conhecimentos vistos nesta aula. Podemos contar com as ferramentas aprendidas na aula em que tratamos da função de segundo grau.

Vejam que a concavidade é para cima. Então o coeficiente que multiplica x^2 é positivo. Logo, descartamos a letra C.

Além disso, para $x = 3$, a função vale -2 . Testando as alternativas restantes, a única que obedece a isso é a letra A.

Gabarito: A

Vejam:

$$f(3) = 2 \times \frac{3^2}{9} - \frac{4}{3} \times 3 = 2 - 4 = -2$$

Letra A:

Para todas as demais alternativas, o valor de $f(3)$ não é igual a -2 .

Para efetivamente resolver a questão, o procedimento é o seguinte.

Vejam que uma raiz é $x = 0$. O vértice está em $x = 3$. Como a função é simétrica, então a outra raiz está igualmente espaçada de 3. A outra raiz está em $x = 6$.

Então as raízes são 0 e 6.

Podemos escrever a função de segundo grau assim:

$$f(x) = a(x - 0) \times (x - 6)$$

Ou seja, basta fazer $x = 0$, ou $x = 6$, que a função vale 0, confirmando que esses valores são as raízes.

Além disso, para $x = 3$, sabemos que $f = -2$. Portanto:

$$f(3) = a(3 - 0) \times (3 - 6)$$

$$-2 = -9a$$

$$a = \frac{2}{9}$$

Então a função fica:

$$f(x) = \frac{2}{9} \times (x - 0) \times (x - 6)$$

$$f(x) = \frac{2}{9} \times (x^2 - 6x)$$

$$f(x) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{12}{9}x$$

$$f(x) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{3}x$$

Pref. Ilha Comprida - Moura Melo 2010

Qual deve ser o valor de “k” para que a equação $x^2 + y^2 + 4x - 2y + k = 0$ represente uma circunferência?

- a) $k > -5$
- b) $k < -5$
- c) $k < 5$
- d) $k > 5$

Resolução:

$$x^2 + y^2 + 4x - 2y + k = 0$$

$$(x^2 + 4x + 4) - 4 + (y^2 - 2y + 1) - 1 + k = 0$$

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5 - k$$

O raio da circunferência é tal que:

$$R^2 = 5 - k$$

Como o quadrado do raio é sempre um número positivo, então:

$$5 - k > 0$$

$$k < 5$$

Gabarito: C

Pref. Ilha Comprida - Moura Melo 2010

13) Sejam a reta “r” de equação $x - y - 2 = 0$ e λ a circunferência de equação $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$, o comprimento da corda determinada pela intersecção de “r” e λ é:

- a) $\sqrt{2}$
- b) $3\sqrt{2}$
- c) $2\sqrt{2}$
- d) $4\sqrt{2}$

Resolução:

Os pontos que obedecem simultaneamente à equação da circunferência e da reta são os pontos em que elas se cruzam.

Equação da reta;

$$x - y - 2 = 0$$

$$y = x - 2$$

Agora substituimos isso na equação da circunferência:

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 9$$

$$(x - 2)^2 + (x - 2 + 3)^2 = 9$$

$$(x - 2)^2 + (x + 1)^2 = 9$$

$$x^2 - 4x + 4 + x^2 + 2x + 1 = 9$$

$$2x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Aplicando Bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 \times 1 \times (-2) = 9$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$x' = 2 \quad x'' = -1$$

Para $x = 2$, o valor de y é:

$$y = x - 2 = 0$$

Para $x = -1$, o valor de y é:

$$y = x - 2 = -3$$

Então os pontos em que a reta cruza a circunferência são:

(2, 0) e (-1, -3)

A distância entre eles corresponde justamente à corda delimitada:

$$\sqrt{(2 - (-1))^2 + (0 - (-3))^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Gabarito: B

UPENET Colégio Militar 2011

Considere que uma elipse λ_2 tangencie externamente a elipse λ_1 : $18x^2 + 8y^2 - 144x - 48y + 288 = 0$ e tenha eixo maior sobre a reta que suporta o eixo menor de λ_1 cujos eixos têm a mesma medida que os eixos de λ_1 . Se λ_2 está inteiramente contida no primeiro quadrante, qual o centro de λ_2 ?

- a) (7,3)
- b) (8,2)
- c) (8,3)
- d) (7,5)
- e) (9,3)

Resolução:

Vamos trabalhar com a elipse λ_1 :

$$18x^2 + 8y^2 - 144x - 48y + 288 = 0$$

Dividindo todos os termos por 144:

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{18} - x - \frac{y}{3} + 2 = 0$$

$$\frac{x^2 - 8x}{8} + \frac{y^2 - 6y}{18} + 2 = 0$$

$$\frac{x^2 - 8x + 16}{8} - \frac{16}{8} + \frac{y^2 - 6y + 9}{18} - \frac{9}{18} + 2 = 0$$

$$\frac{(x-4)^2}{8} + \frac{(y-3)^2}{18} = 0,5$$

Multiplicando todos os termos por 2:

$$\frac{(x-4)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

Que é a equação da elipse, de centro (4, 3).

Observem que seu eixo maior está ao longo do eixo “y”:

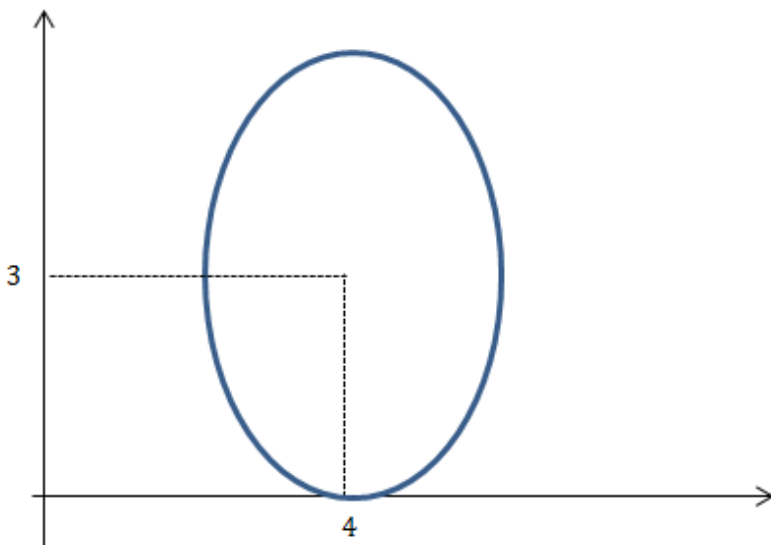
$$\frac{(x-x_0)^2}{b^2} + \frac{(y-y_0)^2}{a^2}$$

É que “a” é sempre maior que “b”. E como “a” apareceu no denominador de “y”, então o eixo maior está na vertical.

Assim:

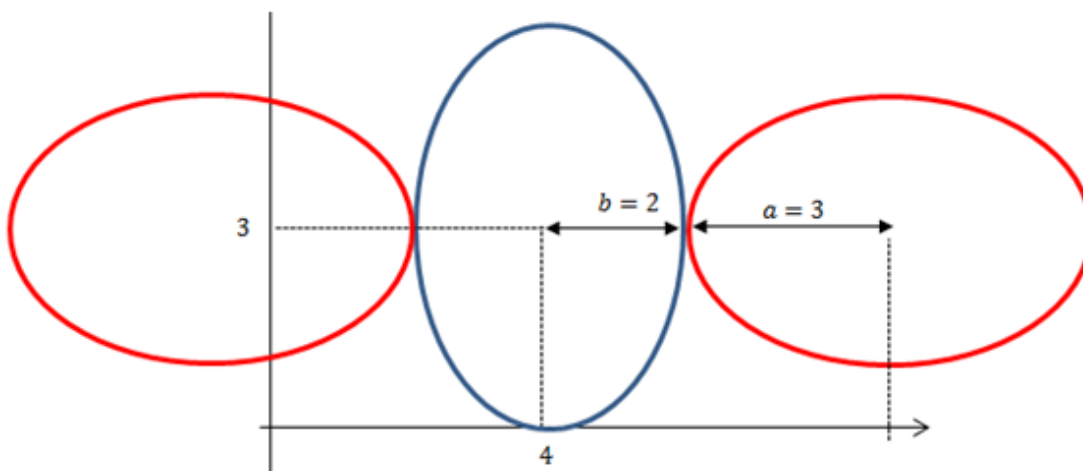
$$a^2 = 9 \rightarrow a = 3$$

$$b^2 = 4 \rightarrow b = 2$$



A outra elipse é igual a esta, só que está “deitada”. Tem seu eixo maior na horizontal, ao longo da mesma reta que suporta o eixo menor de λ_1 .

Além disso, λ_2 tangencia λ_1 . Então temos duas opções:



A elipse da esquerda deve ser descartada, pois ela não está inteiramente no primeiro quadrante.

Ficamos com a elipse da direita. Seu centro tem abscissa:

$$4 + 2 + 3 = 9$$

E a ordenada é 3.

Gabarito: E

Instituto Cidades – Pref. Tangará da Serra 2011

Pelo ponto C: (4, -4) são traçadas duas retas que tangenciam a parábola $y = (x - 4)^2 + 2$ nos pontos A e B. A distância do ponto C à reta determinada por A e B é:

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) $6\sqrt{12}$

Resolução.

Vejam que, com os conhecimentos da aula de funções, conseguimos traçar essa parábola.

$$y = x^2 - 8x + 18$$

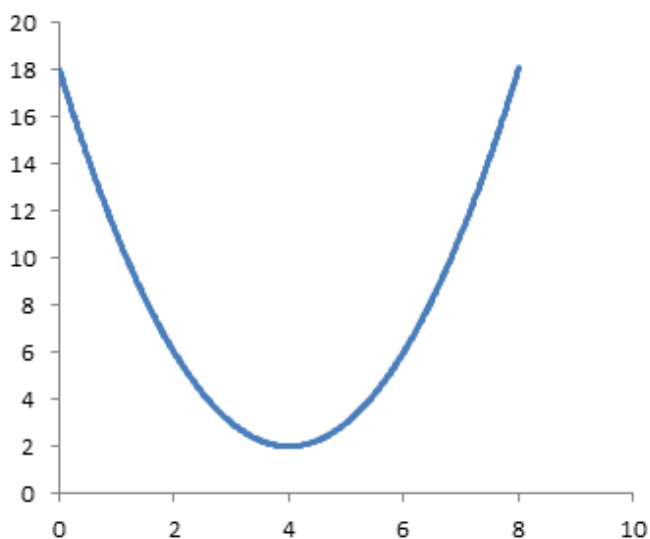
Ela tem concavidade para cima, pois o coeficiente de x^2 é positivo. Seu vértice corresponde ao ponto em que $x = -\frac{b}{2a}$.

$$x = \frac{8}{2} = 4$$

O vértice está em $x = 4$. O correspondente valor de y é:

$$y = 4^2 - 8 \times 4 + 18 = 2$$

O vértice está em (4, 2). A função então será desse jeito:



Agora queremos traçar tangentes à parábola. As tangentes passam pelo ponto (4, -4).

A reta que passa pelo ponto (4, -4) é dada por:

$$y - (-4) = m(x - 4)$$

$$y + 4 = m(x - 4)$$

(equação I)

A equação da parábola é:

$$y = (x - 4)^2 + 2$$

(equação II)

O ponto (x, y) correspondente à intersecção da reta com a parábola tem que atender às duas equações ao mesmo tempo. Então nossa tarefa é determinar a solução do sistema de equações.

Para facilitar nosso trabalho, sejam:

$$w = x - 4 \rightarrow x = w + 4$$

$$z = y + 4 \rightarrow y = z - 4$$

As equações ficam:

$$z = mw$$

$$z - 4 = w^2 + 2$$

Substituindo a primeira equação na segunda:

$$mw - 4 = w^2 + 2$$

$$w^2 - mw + 6 = 0$$

Para cada valor de “m”, ou seja, para cada reta, devemos ter uma única solução para o sistema acima. Pois aí haverá um único ponto em que a reta cruza a parábola, indicando que elas são tangentes. A condição de uma equação de segundo grau ter uma única raiz é que $\Delta = 0$.

$$\Delta = m^2 - 4 \times 1 \times 6$$

$$m^2 = 24$$

$$m = \pm \sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6}$$

Encontramos dois valores de “m” que fazem com que o sistema tenha uma única solução. Cada um deles dá origem a uma reta. Há então duas retas que passam pelo ponto (4, -4), e que tangenciam a parábola.

A solução do sistema é:

$$w = \frac{m}{2}$$

Para a única solução é:

$$w = \sqrt{6}$$

Para a única solução é:

$$w = -\sqrt{6}$$

Podemos achar o valor de “z”:

$$z - 4 = w^2 + 2$$

$$z - 4 = 6 + 2$$

$$z = 12$$

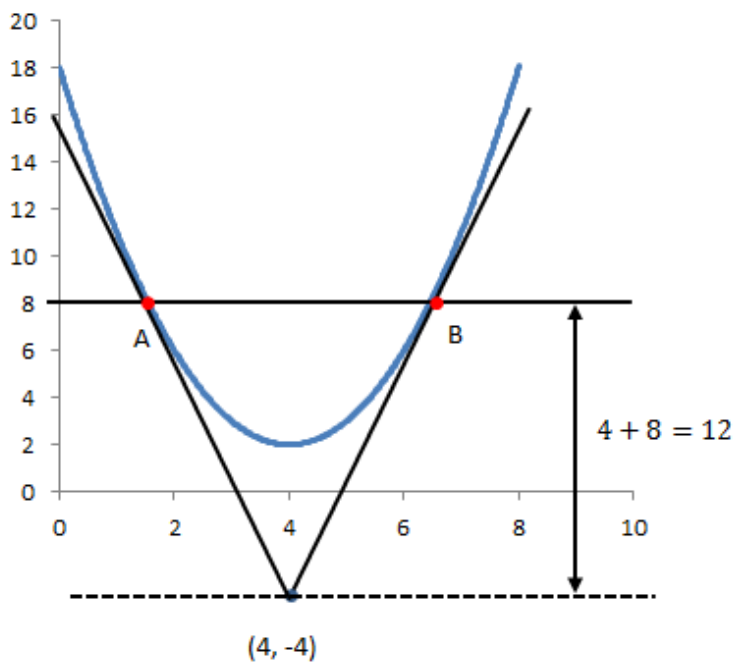
Vejam que as duas retas interceptam a parábola em $z = 12$.

Agora calculamos “y”:

$$y = z - 4 = 8$$

As duas retas interceptam a parábola em $y = 8$.

Segue esboço das curvas:



A distância do ponto $(4, -4)$ até a reta que cruza os pontos A e B é igual a 12.

Gabarito: C

Instituto Cidades – Pref. Tangará da Serra 2011

43. A reta de equação $X + 2Y - 1 = 0$ intercepta a reta $3X + KY = 0$ se, e somente se, o número real K satisfizer à condição:

- A) $K < -6$
- B) $K = -6$
- C) $K \neq 6$
- D) $K = 6$

Resolução:

Primeira reta:

$$x + 2y - 1 = 0$$

$$2y = -x + 1$$

$$y = -0,5x + 1$$

Segunda reta:

$$3x + ky = 0$$

$$ky = -3x$$

$$y = -\frac{3x}{k}$$

Os coeficientes angulares são:

$$-0,5 \text{ e } -\frac{3}{k}$$

Se eles forem iguais entre si, as retas serão paralelas e não se cruzarão.

Para que elas sejam concorrentes, os coeficientes têm que ser diferentes um do outro:

$$-0,5 \neq -\frac{3}{k}$$

$$k \neq \frac{3}{0,5}$$

$$k \neq 6$$

Gabarito: C

Instituto Cidades – Pref. Tangará da Serra 2011

Seja r a reta que passa pelos pontos $P_1 (-2, 1)$ e $P_2 (5, 3)$. Se r intercepta os eixos coordenados nos pontos $M(m, 0)$ e $N(0, n)$, então o valor de $14/11 \times (n-m)$ é:

- A) 9
- B) 7
- C) 5
- D) 3

Resolução:

O enunciado está usando “ m ” para se referir a um determinado ponto do plano. Então vou chamar o coeficiente angular de “ p ”, para não misturar os símbolos.

Seja r :

$$y = px + q$$

Essa reta passa pelo ponto $(-2,1)$. Logo:

$$1 = -2p + q$$

A reta também passa pelo ponto $(5,3)$. Portanto:

$$3 = 5p + q$$

Subtraindo as duas equações:

$$1 = -2p + q$$

$$(3 = 5p + q)$$

—

$$-2 = -7p$$

$$p = \frac{2}{7}$$

Voltando na primeira equação:

$$1 = -2 \times \frac{2}{7} + q$$

$$q = 1 + \frac{4}{7} = \frac{11}{7}$$

A reta é dada por:

$$y = \frac{2}{7}x + \frac{11}{7}$$

Essa reta passa por (m, 0):

$$0 = \frac{2}{7}m + \frac{11}{7}$$

$$m = -\frac{11}{2}$$

A reta também passa por (0,n):

$$n = \frac{2}{7} \times 0 + \frac{11}{7}$$

$$n = \frac{11}{7}$$

O exercício pediu para calcularmos a seguinte quantia:

$$\frac{14}{11} \times \left(\frac{11}{7} - \left(-\frac{11}{2} \right) \right) = \frac{14}{11} \times \frac{22+77}{14} = \frac{99}{11} = 9$$

Gabarito: A

Pref. Guaíba 2011 - Premier

Os pontos A(3; 5), B(1; -1) e C(x; -16) pertencem à mesma reta se x for igual a:

- a) -5
- b) -1
- c) -3
- d) -4
- e) -2

Resolução:

A condição para que os três pontos sejam colineares é que o seguinte determinante seja nulo:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ x & -16 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$-3 - 16 + 5x - (-x - 48 + 5) = 0$$

$$5x - 19 + x + 43 = 0$$

$$6x = -24$$

$$x = -4$$

Assim, eu marcaria letra D.

No gabarito definitivo a questão foi anulada.

Gabarito: anulado

EDUC AM 2011 – CESPE

Com relação a geometria plana, espacial e analítica, julgue os próximos itens.

90 Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, as retas de equações $x + 5y - 7 = 0$ e $3x + 15y + 2 = 0$ são paralelas.

92 Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy, os pontos $A = (2, 3)$ e $B = (4, 5)$ estão em um círculo de raio igual a 1.

Resolução:

90. Primeira reta:

$$x + 5y - 7 = 0$$

$$5y = -x + 7$$

$$y = -0,2x + 1,4$$

Segunda reta:

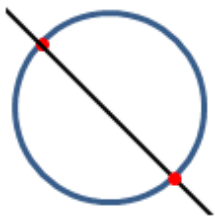
$$3x + 15y + 2 = 0$$

$$15y = -3x - 2$$

$$y = -0,2x - \frac{2}{15}$$

Os coeficientes angulares das duas retas são iguais entre si (valem -0,2). Logo, elas são paralelas.

92. Quando dois pontos estão sobre uma mesma circunferência, a maior distância possível entre eles ocorrerá se eles forem opostos entre si. Exemplo:



Nesse caso, a distância entre eles será igual ao diâmetro (= dobro do raio).

Deste modo, se os pontos em questão estiverem em uma mesma circunferência de raio 1, a maior distância possível entre eles será $2 \times 1 = 2$.

Então nossa tarefa é pegar os dois pontos apresentados, calcular a distância entre eles, e ver se é ou não maior que 2.

A distância entre os dois pontos é:

$$\sqrt{(4-2)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{2 \times 4} = 2\sqrt{2}$$

A distância é maior que 2. Logo, eles não estão numa circunferência de raio 1.

Gabarito: certo, errado.

Prefeitura de Queluz 2011 – Moura Melo

22. Qual é o centro e o raio da circunferência de equação: $x^2 + y^2 = 2(x - y) + 1$?

- a) C(2,1) e $r = 3$
- b) C(-1, 2) e $r = 2$
- c) C(1, -1) e $r = \sqrt{3}$
- d) C(-2, 1) e $r = \sqrt{2}$

Resolução:

$$x^2 + y^2 = 2(x - y) + 1$$

$$x^2 + y^2 = 2x - 2y + 1$$

$$x^2 - 2x + y^2 + 2y = 1$$

$$(x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 + 2y + 1) - 1 = 1$$

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 3$$

$$(x - 1)^2 + (y - (-1))^2 = 3$$

Trata-se de uma circunferência de raio $\sqrt{3}$ e centro em (1, -1).

Gabarito: C

Prefeitura de Queluz 2011 – Moura Melo

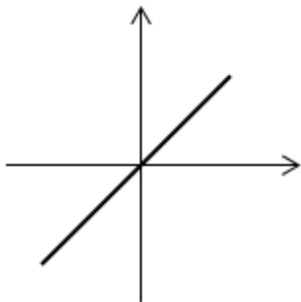
Sabendo-se que o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e P é equidistante a A (3,0) e B (6,3) então qual é a soma de suas coordenadas?

- a) 6.
- b) 8.
- c) 2.

d) 10.

Resolução:

A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta $y = x$. Vejam que essa reta cruza o 1º e o 3º quadrantes, cortando-os ao meio:



Sejam (x_p, y_p) as coordenadas do ponto P.

Como P pertence à reta $y = x$, então, na verdade: $x_p = y_p$. As coordenadas se reduzem a:

$$(x_p, x_p)$$

O quadrado da distância desse ponto até (3, 0) é:

$$d^2 = (x_p - 3)^2 + x_p^2$$

O quadrado da distância desse ponto até (6,3) é:

$$d^2 = (x_p - 6)^2 + (x_p - 3)^2$$

As duas distâncias são iguais. Logo:

$$(x_p - 3)^2 + x_p^2 = (x_p - 6)^2 + (x_p - 3)^2$$

$$x_p^2 = (x_p - 6)^2$$

$$x_p^2 = x_p^2 - 12x_p + 36$$

$$12x_p = 36$$

$$x_p = \frac{36}{12} = 3$$

Logo:

$$y_p = x_p = 3$$

A soma das coordenadas é:

$$3 + 3 = 6$$

Gabarito: A

A representação gráfica da circunferência $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$ intercepta os eixos coordenados em

- (A) nenhum ponto.
- (B) 1 ponto.
- (C) 2 pontos.
- (D) 3 pontos.

Resolução:

1) Fazendo $x = 0$. Assim descobrimos os pontos em que a circunferência cruza o eixo “x”:

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$$

$$(0 + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$$

$$4 + (y - 1)^2 = 5$$

$$(y - 1)^2 = 1$$

$$y - 1 = \pm 1$$

$$y = 1 \pm 1$$

$$y' = 2; y'' = 0$$

Então a circunferência cruza o eixo “x” nos pontos:

$$(0, 2); (0, 0)$$

$$(0, 2); (0, 0)$$

2) Fazendo $y = 0$. Assim descobrimos os pontos em que a circunferência cruza o eixo “y”:

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$$

$$(x + 2)^2 + (0 - 1)^2 = 5$$

$$(x + 2)^2 + 1 = 5$$

$$(x + 2)^2 = 4$$

$$x + 2 = \pm 2$$

$$x = -2 \pm 2$$

$$x' = -4; x'' = 0$$

Então a circunferência cruza o eixo “y” nos pontos:

$$(-4, 0); (0, 0)$$

Vejam que o ponto $(0,0)$ repetiu nos dois casos (pois se trata de um ponto que pertence aos dois eixos – “x” e “y”).

A circunferência então cruza os eixos coordenados em três pontos: $(0,0)$; $(-4,0)$ e $(0,2)$

Gabarito: D

SEPLAG MG FCC 2012

A reta r tem equação $x + 3y - 6 = 0$. Assim, a área da região determinada pela intersecção da reta r com os eixos coordenados é

- (A) 12 u.a.
- (B) 10 u.a.
- (C) 8 u.a.
- (D) 6 u.a.

Resolução:

Quando $x = 0$, temos:

$$x + 3y - 6 = 0$$

$$0 + 3y - 6 = 0$$

$$3y = 6$$

$$y = 2$$

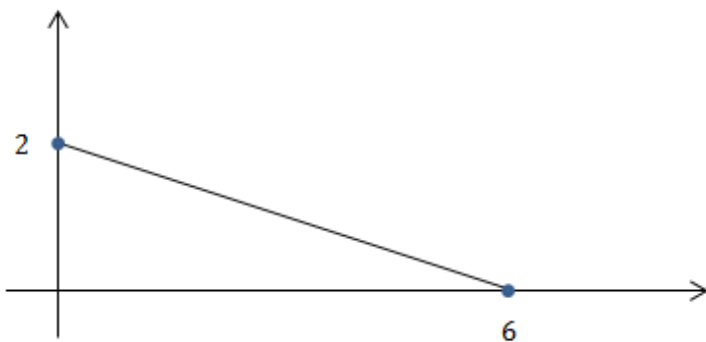
Quando $y = 0$, temos:

$$x + 3y - 6 = 0$$

$$x + 3 \times 0 - 6 = 0$$

$$x = 6$$

A reta passa por $(0, 2)$ e $(6, 0)$:



A região delimitada pela reta e pelos eixos coordenados é um triângulo de altura 2 e base 6. A área fica:

$$A = 6 \times \frac{2}{2} = 6$$

Gabarito: D

Pref. Luis Domingues IMA

Uma cidade num mapa é representada no plano cartesiano por uma circunferência de equação $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 8 = 0$.

Determinando as coordenadas do ponto que representa o centro dessa cidade e o raio da mesma encontramos respectivamente:

- a) (-3,5) e 2
- b) (4,1) e 5
- c) (5,2) e 7
- d) (-3,6) e 9
- e) (8,-2) e 1

Resolução:

Vamos trabalhar a equação:

$$x^2 + y^2 - 8x - 2y - 8 = 0$$

$$(x^2 - 8x + 16) - 16 + (y^2 - 2y + 1) - 1 - 8 = 0$$

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 25$$

$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 5^2$$

Trata-se de uma circunferência de centro (4, 1) e raio 5.

Gabarito: B

Petrobras 2012 [CESGRANRIO]

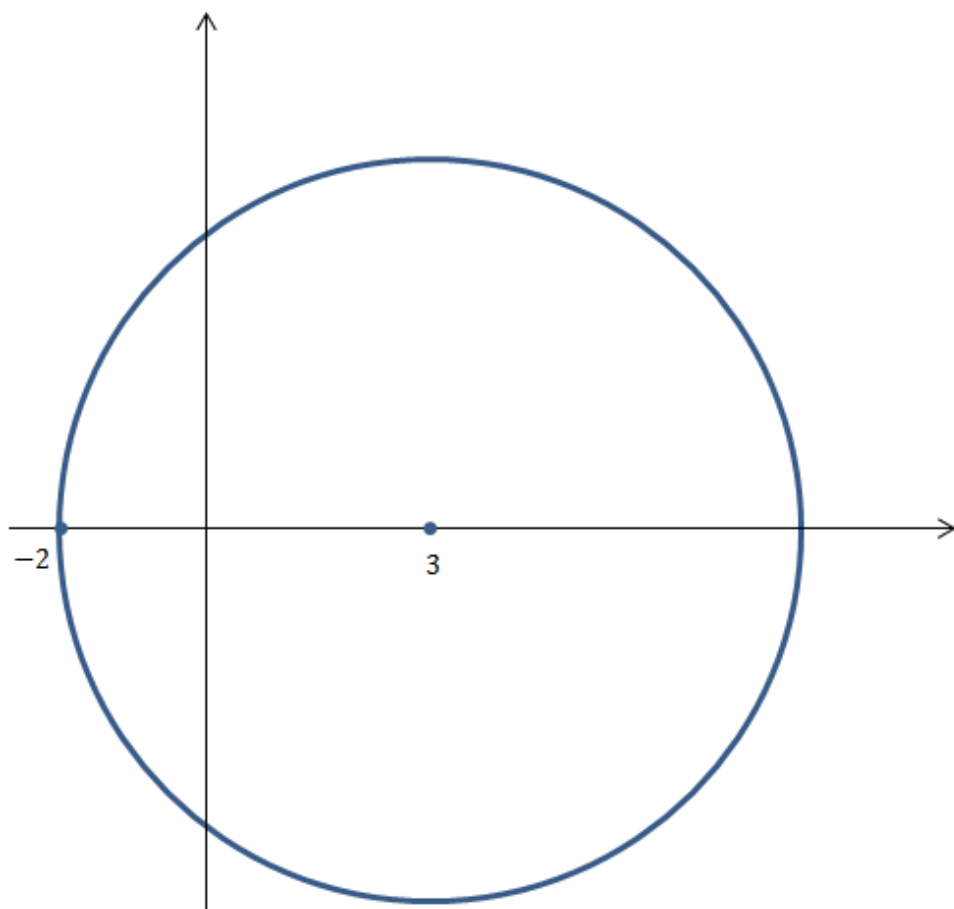
Quantos são os pontos de intersecção entre circunferência definida pela equação $(x - 3)^2 + y^2 = 25$ e a elipse definida pela equação

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Resolução:

A circunferência tem centro em (3, 0) e raio 5.



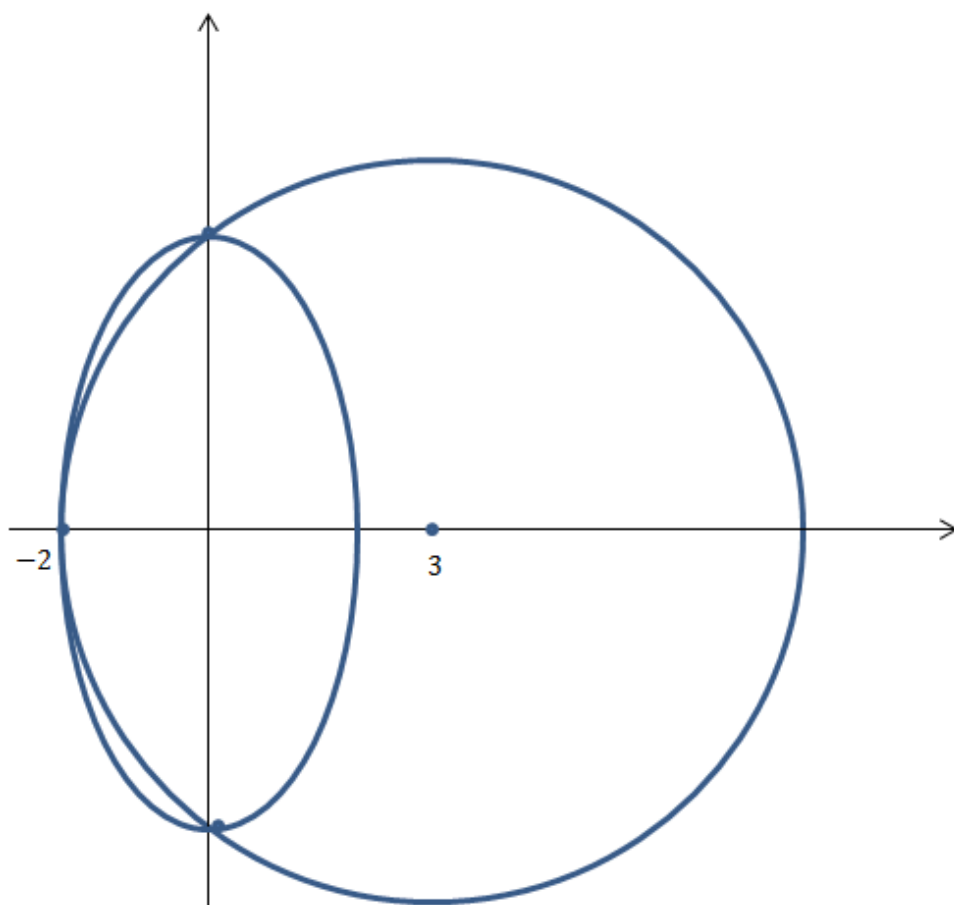
A elipse é:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

Ela tem centro em (0,0). Vejam que o denominador de “x” é menor. Logo, o eixo menor está ao longo da horizontal. Assim:

$$a^2 = 16 \rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 4 \rightarrow b = 2$$



São três pontos de intersecção.

Gabarito: D

Esta solução acima é a mais rápida, e pode ser feita mesmo com um esboço das curvas, feito a mão livre mesmo. Em todo caso, se preferir “fugir” dos desenhos, pode adotar a solução a seguir. Os valores de (x,y) que satisfazem simultaneamente às duas equações correspondem aos pontos em que as curvas se tocam.

$$(x - 3)^2 + y^2 = 25 \text{ (I)}$$

Na equação da elipse, vamos multiplicar todos os termos por 16:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$4x^2 + y^2 = 16 \text{ (II)}$$

Agora subtraímos (II) – (I):

$$4x^2 - (x - 3)^2 + y^2 - y^2 = 16 - 25$$

$$4x^2 - (x^2 - 6x + 9) = -9$$

$$3x^2 + 6x - 9 = -9$$

$$3x^2 + 6x = 0$$

$$x^2 + 2x = 0$$

$$x \times (x + 2) = 0$$

Logo:

$$x = 0 \text{ ou } x = -2$$

Agora voltamos em II para determinar “Y”:

$$4x^2 + y^2 = 16$$

Para $x = 0$:

$$y^2 = 16 \rightarrow y = \pm 4$$

Para $x = -2$:

$$4 \times (-2)^2 + y^2 = 16$$

$$16 + y^2 = 16$$

$$y^2 = 0 \rightarrow y = 0$$

Logo, os pontos de intersecção são:

$$(0, 4); (0, -4); (-2, 0)$$

São três pontos de intersecção.

Petrobras 2012 [Cesgranrio]

A cônica representada pela equação $\lambda: x^2 - y^2 = 0$ é um(a)

- (A) hipérbole
- (B) circunferência
- (C) par de retas
- (D) parábola
- (E) ponto

Resolução:

$$x^2 - y^2 = 0$$

$$x^2 = y^2$$

Logo:

$$x = \pm y$$

O que nos dá origem a duas retas:

$$x = y$$

$$x = -y$$

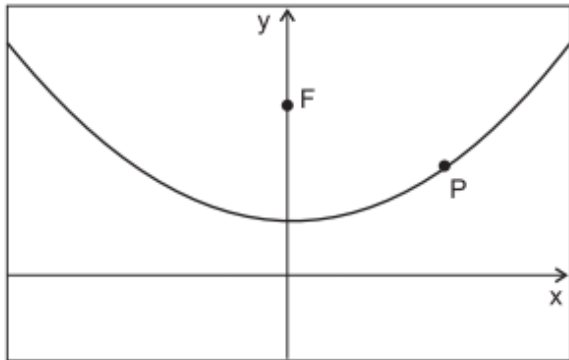
Gabarito: C

Petrobras 2012 [CESGRANRIO]

A figura abaixo mostra parcialmente a parábola do plano cartesiano, que é definida pela equação

$$y = \frac{x^2}{8} + 1$$

E o ponto $P(2\sqrt{2}, 2)$, que a ela pertence.



Se F é o foco da parábola, então a circunferência com centro em P , que passa pelo ponto F , é tangente à reta horizontal que possui equação

- (A) $y = 4$
- (B) $y = 3$
- (C) $y = 1$
- (D) $y = -1$
- (E) $y = -2$

A equação da parábola é:

$$2p(y - y_0) = (x - x_0)^2$$

Vamos trabalhar a equação do enunciado para obter algo nesse formato:

$$y = \frac{x^2}{8} + 1$$

$$y - 1 = \frac{x^2}{8}$$

$$8 \times (y - 1) = x^2$$

$$2 \times 4 \times (y - 1) = x^2$$

Logo, descobrimos que:

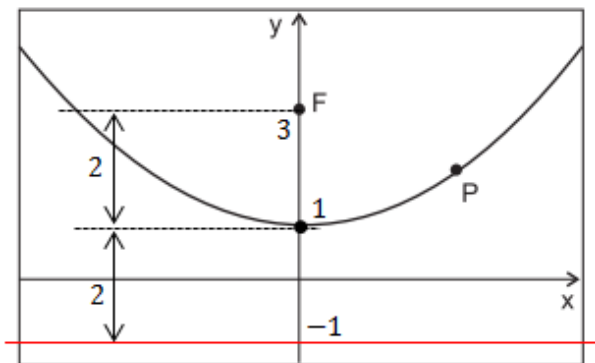
$$p = 4$$

$$y_0 = 1$$

$$x_0 = 0$$

Lembrando, “ p ” é a distância entre o foco e a reta diretriz. E (x_0, y_0) são as coordenadas do vértice.

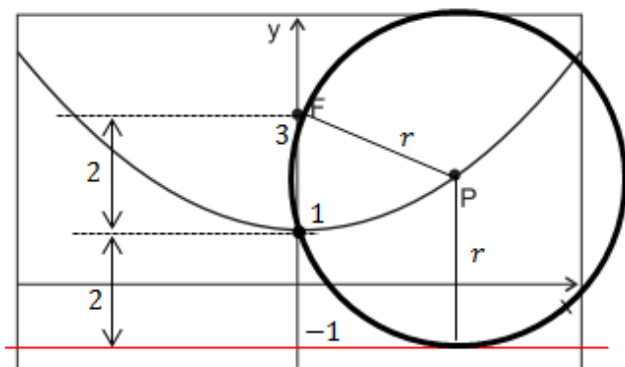
O vértice $(0,1)$ está no meio do caminho entre F e a reta diretriz. Logo, dista $4 \div 2 = 2$ de F . Portanto, as coordenadas de F são $(0,3)$.



Vejam como a distância do vértice (0, 1) até F é de 2. De igual modo, a distância do vértice até a reta diretriz (em vermelho) é -1. Logo, a reta diretriz é: $y = -1$.

Finalmente, vejamos que P pertence à parábola. Como todos os demais pontos da parábola, sua distância até F é igual à distância até a reta diretriz. Portanto, se traçarmos uma circunferência com centro em P, e ela passa por F, então é porque a distância entre P e F é igual ao raio.

Assim, a distância entre P e a reta diretriz (em vermelho), será exatamente a mesma, ou seja, também será igual ao raio. Conclusão: essa circunferência tangencia a reta diretriz, que tem equação $y = -1$.



Gabarito: D.

Resumo

Tópico	Lembrete
Distância entre dois pontos	$d = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_a - y_b)^2}$
Área do triângulo formado por três pontos	$A = \left \frac{D}{2} \right $
Formas para a equação da reta	Forma geral: $ax + by + c = 0$ Forma reduzida: $y = mx + q$ Equação da reta passando por (x_0, y_0) : $y - y_0 = m \times (x - x_0)$
Posicionamento relativo entre duas retas “r” e “s”:	$m_r = m_s$: paralelas $m_r \times m_s = -1$

Distância entre ponto e reta	Dada a reta $ax + by + c = 0$ e o ponto (x_0, y_0), a distância entre o ponto e a reta é dada por: $d = \left \frac{ax_0 + by_0 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right $
Equação da circunferência	$d = R = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$
Elipse com eixo maior na horizontal	$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$
Elipse com eixo maior na vertical:	
Hipérbole com eixo real na horizontal	$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$
Hipérbole com eixo real na vertical	$-\frac{(x - x_0)^2}{b^2} + \frac{(y - y_0)^2}{a^2} = 1$
Parábola com reta diretriz na vertical	$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$
Parábola com reta diretriz na horizontal.	$(x - x_0)^2 = 2p(y - y_0)$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960